

数学物理方法（下）

gcy-17 春-期中

1. (简单计算和回答)

设第一大题含 3 个小题：

- (1) 在弦的横振动问题中，如果弦受到一个与速度成正比的阻尼（比例系数为 d ），以及和弦的位移成正比的回复力（比例系数为 k ），写出此时弦的振动方程。
- (2) 试在直角坐标系、柱坐标系、球坐标系中对三维球对称线性谐振子的薛定谔方程分离变量：

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2 + z^2) \psi.$$

- (3) 求解本征值问题，并计算本征函数的模方：

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & -l \leq x \leq l, \\ X'(-l) = 0, & X'(l) = 0. \end{cases}$$

解答：

- (1) 若已把张力和线密度归一化为波速 c ，则弦位移 $u(x, t)$ 满足

$$u_{tt} + du_t - c^2 u_{xx} + ku = 0.$$

若不归一化，也可写成 $\rho u_{tt} + du_t - T u_{xx} + ku = 0$ 。

- (2) 分离变量写成 $\psi = \Phi e^{-iEt/\hbar}$ 。

直角坐标下再令 $\Phi = X(x)Y(y)Z(z)$ ，可得

$$X'' + \left(\frac{2mE_x}{\hbar^2} - \frac{m^2 \omega^2}{\hbar^2} x^2 \right) X = 0,$$

$$Y'' + \left(\frac{2mE_y}{\hbar^2} - \frac{m^2 \omega^2}{\hbar^2} y^2 \right) Y = 0,$$

$$Z'' + \left(\frac{2mE_z}{\hbar^2} - \frac{m^2 \omega^2}{\hbar^2} z^2 \right) Z = 0, \quad E_x + E_y + E_z = E.$$

柱坐标下令 $\Phi = R(\rho)\Theta(\varphi)Z(z)$ ，得

$$\Theta'' + m^2 \Theta = 0,$$

$$Z'' + \left(\frac{2mE_z}{\hbar^2} - \frac{m^2 \omega^2}{\hbar^2} z^2 \right) Z = 0,$$

$$R'' + \frac{1}{\rho} R' + \left(\frac{2mE_{\perp}}{\hbar^2} - \frac{m^2}{\rho^2} - \frac{m^2 \omega^2}{\hbar^2} \rho^2 \right) R = 0, \quad E_{\perp} + E_z = E.$$

球坐标下令 $\Phi = R(r)Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$ ，则角向部分给出球谐函数，径向满足

$$R'' + \frac{2}{r} R' + \left(\frac{2mE}{\hbar^2} - \frac{m^2 \omega^2}{\hbar^2} r^2 - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right) R = 0.$$

- (3) 令 $\lambda = \mu^2 \geq 0$ 。通解为 $X = A \cos \mu x + B \sin \mu x$ 。由边界条件

$$X'(\pm l) = 0$$

可得两族本征对：

$$\lambda_0 = 0, \quad X_0(x) = 1,$$

$$\lambda_n^{(c)} = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n^{(c)}(x) = \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$\lambda_n^{(s)} = \left(\frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}\right)^2, \quad X_n^{(s)}(x) = \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

模方为

$$\|X_0\|^2 = \int_{-l}^l 1 \, dx = 2l, \quad \|X_n^{(c)}\|^2 = \|X_n^{(s)}\|^2 = l.$$

故归一化后可取

$$\frac{1}{\sqrt{2l}}, \quad \frac{1}{\sqrt{l}} \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l}.$$

$$\|X_0\|^2 = \int_{-l}^l 1 \, dx = 2l, \quad \|X_n^{(c)}\|^2 = \|X_n^{(s)}\|^2 = l \quad \frac{1}{\sqrt{2l}}, \quad \frac{1}{\sqrt{l}} \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l}$$

2. (一维弦受迫振动的半无界定解问题)

求解

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = A \cos \omega t, & 0 \leq x < \infty, \, t \geq 0, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \\ u|_{t=0} = x^2, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = x. \end{cases}$$

解答:

采用偶延拓。令全轴上的初位移、初速度分别为

$$f_e(x) = x^2, \quad g_e(x) = |x|,$$

则满足 Neumann 边界条件的解可由全轴达朗贝尔公式给出:

$$u(x, t) = \frac{f_e(x + at) + f_e(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} g_e(\xi) \, d\xi + \int_0^t (t - \tau) A \cos \omega \tau \, d\tau.$$

化简得

$$u(x, t) = x^2 + a^2 t^2 + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} |\xi| \, d\xi + \frac{A}{\omega^2} (1 - \cos \omega t).$$

其中

$$\int_{x-at}^{x+at} |\xi| \, d\xi = \frac{(x + at)|x + at| - (x - at)|x - at|}{2}.$$

因此也可以写成

$$u(x, t) = x^2 + a^2 t^2 + \frac{(x + at)|x + at| - (x - at)|x - at|}{4a} + \frac{A}{\omega^2} (1 - \cos \omega t), \quad x > 0, \, t > 0.$$

$$u(x, t) = x^2 + a^2 t^2 + \frac{(x + at)|x + at| - (x - at)|x - at|}{4a} + \frac{A}{\omega^2} (1 - \cos \omega t), \quad x > 0, \, t > 0$$

3. (导热细杆)

一个长度为 l 的均匀导热细杆, 侧面散热忽略, $x = 0$ 端单位时间单位面积从外界吸收热量 q , $x = l$ 端保持温度为 0, 初始温度分布为 $x - \cos x$. 求杆中的温度分布随时间的变化。

解答:

记热方程为

$$u_t = \kappa u_{xx}, \quad 0 < x < l,$$

边界条件写成

$$-Ku_x(0, t) = q, \quad u(l, t) = 0,$$

其中 K 为导热系数。先取稳态项

$$v(x) = \frac{q}{K}(l - x),$$

则 $v'' = 0$ 且满足边界条件。令 $w = u - v$, 则

$$w_t = \kappa w_{xx}, \quad w_x(0, t) = 0, \quad w(l, t) = 0.$$

这是混合边值问题, 其本征函数为

$$X_n(x) = \cos \mu_n x, \quad \mu_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

故解可写成

$$u(x, t) = \frac{q}{K}(l - x) + \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-\kappa \mu_n^2 t} \cos(\mu_n x),$$

其中系数由初值

$$u(x, 0) = x - \cos x$$

决定, 即

$$c_n = \frac{2}{l} \int_0^l \left[x - \cos x - \frac{q}{K}(l - x) \right] \cos(\mu_n x) dx.$$

这就是温度分布的标准展开式。

$$c_n = \frac{2}{l} \int_0^l \left[x - \cos x - \frac{q}{K}(l - x) \right] \cos(\mu_n x) dx$$

4. (空心导体圆柱的电势)

一个半径为 a 的无穷长空心导体圆柱, 分成互相绝缘的两半, 一半电势为 V , 另一半接地, 求圆柱内的电势分布。

解答:这是二维 Laplace 方程的圆域边值问题。若以极坐标 (r, θ) 表示, 并假定边界取值为

$$u(a, \theta) = \begin{cases} V, & 0 < \theta < \pi, \\ 0, & \pi < \theta < 2\pi, \end{cases}$$

则其 Fourier 展开为

$$u(a, \theta) = \frac{V}{2} + \frac{2V}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\sin((2m+1)\theta)}{2m+1}.$$

圆内调和延拓为

$$u(r, \theta) = \frac{V}{2} + \frac{2V}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{2m+1} \left(\frac{r}{a}\right)^{2m+1} \sin((2m+1)\theta), \quad 0 \leq r < a.$$

若原图所示两半的分割方向不同, 只需把上式中的正弦项换成相应的余弦项即可, 本质完全相同。

$$u(r, \theta) = \frac{V}{2} + \frac{2V}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{2m+1} \left(\frac{r}{a}\right)^{2m+1} \sin((2m+1)\theta), \quad 0 \leq r < a$$

数学物理方法（下）

gcy-18 春-期中

现已根据拍照页与补录内容整理本套现存四题，并补全答案。

1. (第 1 题 (20 分))

求解下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \sin \omega t, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, t)|_{x=-at} = a^2 t^2, & t \geq 0, \\ u(x, t)|_{x=at} = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

其中 $a, \omega > 0$ 为常数。

解答：

设

$$\xi = x + at, \quad \eta = x - at, \quad U(\xi, \eta) = u(x, t).$$

则

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 4a^2 \frac{\partial^2 U}{\partial \xi \partial \eta}, \quad t = \frac{\xi - \eta}{2a},$$

故方程化为

$$U_{\xi\eta} = \frac{1}{4a^2} \sin\left(\frac{\omega(\xi - \eta)}{2a}\right).$$

边界条件在特征线上变成

$$U(0, \eta) = a^2 \left(-\frac{\eta}{2a}\right)^2 = \frac{\eta^2}{4}, \quad U(\xi, 0) = 0.$$

于是由 Goursat 问题积分公式，得到（在两条特征线围成的区域 $|x| < at$ 内）

$$\begin{aligned} U(\xi, \eta) &= U(\xi, 0) + U(0, \eta) - U(0, 0) + \int_0^\xi \int_0^\eta \frac{1}{4a^2} \sin\left(\frac{\omega(\xi' - \eta')}{2a}\right) d\eta' d\xi' \\ &= \frac{\eta^2}{4} + \frac{1}{\omega^2} \left[\sin\left(\frac{\omega\eta}{2a}\right) - \sin\left(\frac{\omega\xi}{2a}\right) - \sin\left(\frac{\omega(\eta - \xi)}{2a}\right) \right]. \end{aligned}$$

代回 $\xi = x + at, \eta = x - at$ ，并利用 $\eta - \xi = -2at$ ，得

$$u(x, t) = \frac{(x - at)^2}{4} + \frac{1}{\omega^2} \left[\sin\left(\frac{\omega(x - at)}{2a}\right) - \sin\left(\frac{\omega(x + at)}{2a}\right) + \sin(\omega t) \right], \quad |x| < at.$$

2. (第 2 题)

求解热传导定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} = e^{-\alpha^2 t}, & t > 0, \\ u|_{t=0} = A, & 0 < x < l. \end{cases}$$

其中 $\kappa, \alpha, A > 0$ 为常数。

解答:

令

$$\beta = \frac{\alpha}{\sqrt{\kappa}}, \quad u(x, t) = v(x, t) + e^{-\alpha^2 t} \phi(x),$$

其中 ϕ 取为满足

$$\kappa \phi'' - \alpha^2 \phi = 0, \quad \phi'(0) = 0, \quad \phi'(l) = 1$$

的函数。解得

$$\phi(x) = \frac{\cosh(\beta x)}{\beta \sinh(\beta l)}.$$

于是 $e^{-\alpha^2 t} \phi(x)$ 本身满足热方程, 并且正好给出非齐次边界条件, 因此 v 满足齐次 Neumann 问题

$$\begin{cases} v_t - \kappa v_{xx} = 0, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ v_x(0, t) = 0, \quad v_x(l, t) = 0, & t > 0, \\ v(x, 0) = A - \phi(x), & 0 < x < l. \end{cases}$$

故可展开为余弦级数

$$v(x, t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\kappa n^2 \pi^2 t / l^2} \cos \frac{n \pi x}{l}.$$

其中

$$c_0 = \frac{1}{l} \int_0^l (A - \phi(x)) dx = A - \frac{1}{l} \cdot \frac{1}{\beta^2} = A - \frac{\kappa}{\alpha^2 l},$$

而对 $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{2}{l} \int_0^l (A - \phi(x)) \cos \frac{n \pi x}{l} dx = -\frac{2}{l} \int_0^l \phi(x) \cos \frac{n \pi x}{l} dx \\ &= -\frac{2}{l} \cdot \frac{1}{\beta \sinh(\beta l)} \int_0^l \cosh(\beta x) \cos \frac{n \pi x}{l} dx = \frac{2 \kappa l (-1)^{n+1}}{\alpha^2 l^2 + \kappa n^2 \pi^2}. \end{aligned}$$

因此

$$u(x, t) = \frac{e^{-\alpha^2 t} \cosh\left(\frac{\alpha x}{\sqrt{\kappa}}\right)}{\left(\frac{\alpha}{\sqrt{\kappa}}\right) \sinh\left(\frac{\alpha l}{\sqrt{\kappa}}\right)} + A - \frac{\kappa}{\alpha^2 l} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \kappa l (-1)^{n+1}}{\alpha^2 l^2 + \kappa n^2 \pi^2} e^{-\kappa n^2 \pi^2 t / l^2} \cos \frac{n \pi x}{l}.$$

3. (第 3 题)

求解球内拉普拉斯定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u(x, y, z) = 0, & x^2 + y^2 + z^2 < a^2, \\ u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = \ln(a+z). \end{cases}$$

规定 $\ln(a+z)|_{z=0} = \ln a$, $a > 0$ 为常数。

解答:

该边值只与 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 和 $\mu = \cos \theta = z/r$ 有关, 故取球内轴对称调和函数的一般形式

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta).$$

在球面 $r = a$ 上, 边界条件为

$$u(a, \theta) = \ln(a + a \cos \theta) = \ln a + \ln(1 + \mu), \quad \mu = \cos \theta.$$

于是需把 $f(\mu) = \ln a + \ln(1 + \mu)$ 展成 Legendre 级数:

$$f(\mu) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n a^n P_n(\mu).$$

由正交性,

$$A_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(\mu) d\mu = \ln a + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \ln(1 + \mu) d\mu = \ln(2a) - 1.$$

对 $n \geq 1$, 常数项不贡献系数, 且

$$\int_{-1}^1 \ln(1 + \mu) P_n(\mu) d\mu = \frac{2(-1)^{n+1}}{n(n+1)},$$

故

$$A_n a^n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 \ln(1 + \mu) P_n(\mu) d\mu = (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n(n+1)}.$$

因此球内解为

$$u(r, \theta) = \ln(2a) - 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n(n+1)} \left(\frac{r}{a}\right)^n P_n(\cos \theta), \quad r < a.$$

其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, P_n 为 Legendre 多项式。

4. (第 4 题 (20 分))

拉盖尔多项式 $L_n(x)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 满足方程

$$xy'' + (1-x)y' + ny = 0,$$

递推关系

$$\frac{d}{dx} L_n(x) = \left(\frac{d}{dx} - 1 \right) L_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots,$$

生成函数定义为

$$g(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(x) t^n, \quad |t| < 1.$$

已知 $L_0(x) = 1$, $L_n(0) = 1$. 求 $g(x, t)$ 的表达式, 并导出 $L_n(x)$ 的另一递推关系。

解答:

由已知递推关系

$$L'_n(x) = \left(\frac{d}{dx} - 1 \right) L_{n-1}(x), \quad n \geq 1,$$

两边乘以 t^n 并对 $n \geq 1$ 求和, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} L'_n(x) t^n = t \sum_{m=0}^{\infty} (L'_m(x) - L_m(x)) t^m.$$

即

$$\frac{\partial g}{\partial x} = t \left(\frac{\partial g}{\partial x} - g \right), \quad (1-t) \frac{\partial g}{\partial x} + tg = 0.$$

所以

$$\frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{t}{1-t} g.$$

把它看成关于 x 的一阶微分方程, 积分得

$$g(x, t) = C(t) \exp\left(-\frac{xt}{1-t}\right).$$

再由 $L_n(0) = 1$ ，有

$$g(0, t) = \sum_{n=0}^{\infty} t^n = \frac{1}{1-t},$$

故

$$C(t) = \frac{1}{1-t}.$$

从而

$$g(x, t) = \frac{1}{1-t} \exp\left(-\frac{xt}{1-t}\right), \quad |t| < 1.$$

再由上式直接求导，得

$$(1-t)^2 \frac{\partial g}{\partial t} = (1-x-t)g.$$

将

$$g(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(x) t^n$$

代入并比较 t^n 的系数，可得

$$(n+1)L_{n+1}(x) = (2n+1-x)L_n(x) - nL_{n-1}(x), \quad n \geq 1.$$

等价地，把指标下移一位，也可写成熟悉的三项递推式

$$nL_n(x) = (2n-1-x)L_{n-1}(x) - (n-1)L_{n-2}(x), \quad n \geq 2.$$

数学物理方法（下）

gcy-21 春-期中

1. (回答以下问题)

第一问包含 3 个小问：

(1) 一根有质量的杆固定在电梯顶部的内侧。电梯和杆处于自由落体状态，现令电梯突然停止，写出杆上点的位移满足的方程与定解条件。

(2) 将方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + \frac{e^2 A^2}{4m} \cos^2(kz) \psi$$

分别在直角坐标、柱坐标、球坐标下讨论分离变量。

(3) 考虑圆心角为 π 、内外半径分别为 a, b 的扇形区域

$$a^2 < x^2 + y^2 < b^2, \quad y > 0,$$

其定解问题为

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & a^2 < x^2 + y^2 < b^2, \quad y > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{x^2+y^2=a^2} = 0, & u|_{x^2+y^2=b^2} = 0, \\ u|_{y=0} = f(x). \end{cases}$$

试分离变量，求本征值问题，并说明正交性与模方。

解答：

(1) 按标准的纵振动模型，取 $x \in [0, l]$ 为从上端向下的坐标，杆位移记为 $u(x, t)$ 。电梯骤停后，杆满足一维波动方程

$$u_{tt} = c^2 u_{xx},$$

上端固定、下端自由，故边界条件为

$$u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0.$$

若以骤停时刻为 $t = 0$ ，则可取

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = v_0$$

（即各点具有共同的初速度 v_0 ，方向与电梯原先运动方向一致）。

(2) 该势函数只依赖于 z ，因此：

(1) 在直角坐标中可分离。令 $\psi = X(x)Y(y)Z(z)T(t)$ ，得到

$$X'' + \lambda_x X = 0, \quad Y'' + \lambda_y Y = 0,$$

$$Z'' + \left(\frac{2mE}{\hbar^2} - \lambda_x - \lambda_y - \frac{e^2 A^2}{2\hbar^2} \cos^2(kz) \right) Z = 0.$$

(2) 在柱坐标中也可分离，因为势仍只与 z 有关。令 $\psi = R(\rho)\Theta(\varphi)Z(z)T(t)$ ，则角向为 $\Theta'' + m^2\Theta = 0$ ，径向为 Bessel 型方程， z 向仍是带有 $\cos^2(kz)$ 势项的一维方程。

(3) 在球坐标中一般不能分离变量，因为 $\cos^2(kz) = \cos^2(kr \cos \theta)$ 同时耦合了 r 与 θ ，不再是中心势。

(3) 在极坐标中，区域为 $a < r < b$, $0 < \theta < \pi$ 。设 $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$ ，则

$$\frac{r^2 R'' + r R'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda.$$

于是径向本征值问题可写成

$$(rR')' + \frac{\lambda}{r}R = 0, \quad R'(a) = 0, \quad R(b) = 0.$$

令 $s = \ln r$, 则方程化为

$$\frac{d^2 Y}{ds^2} + \lambda Y = 0, \quad Y'(\ln a) = 0, \quad Y(\ln b) = 0.$$

故

$$\mu_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{\ln(b/a)}, \quad \lambda_n = \mu_n^2, \quad R_n(r) = \cos\left(\mu_n \ln \frac{r}{a}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

相应角向满足

$$\Theta_n'' - \mu_n^2 \Theta_n = 0.$$

正交性为

$$\int_a^b \frac{1}{r} R_m(r) R_n(r) dr = 0 \quad (m \neq n),$$

模方为

$$\int_a^b \frac{1}{r} R_n(r)^2 dr = \frac{1}{2} \ln \frac{b}{a}.$$

$$\int_a^b \frac{1}{r} R_m(r) R_n(r) dr = 0 \quad (m \neq n), \quad \int_a^b \frac{1}{r} R_n(r)^2 dr = \frac{1}{2} \ln \frac{b}{a}$$

2. (定解问题 (三))

求解

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, & \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=\pi} = 0, \quad t > 0, \\ u|_{t=0} = \sin x, & \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

解答:

Neumann 边界对应本征函数为 $\cos nx$. 把初值 $\sin x$ 展开成余弦级数:

$$\sin x = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos nx dx.$$

计算得

$$a_0 = \frac{4}{\pi}, \quad a_{2m} = \frac{4}{\pi(1-4m^2)}, \quad a_{2m-1} = 0 \quad (m \geq 1).$$

因此解为

$$u(x, t) = \frac{2}{\pi} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(1-4m^2)} \cos(2mx) \cos(2mat).$$

$$u(x, t) = \frac{2}{\pi} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(1-4m^2)} \cos(2mx) \cos(2mat)$$

3. (原卷第四题 (25 分))

求解定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u = z^2, & x^2 + y^2 + z^2 < a^2, \\ u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = \ln(a-z). \end{cases}$$

解答：

可先取特解

$$u_p = \frac{z^4}{12}, \quad \nabla^2 u_p = z^2.$$

再令 $u = u_p + v$ ，则 v 满足球内 Laplace 方程，边界条件为

$$v|_{r=a} = \ln(a-z) - \frac{z^4}{12} \Big|_{r=a}.$$

随后把边界数据按球谐函数展开，即可写出唯一解。这里先把正确题面补入源码，详细展开暂缺。

$$v|_{r=a} = \ln(a-z) - \frac{z^4}{12} \Big|_{r=a}$$

4. (原卷第五题 (20 分))

一根长为 l 的杆子左端保持温度为 0，右端有恒定热流流入，初始状态有

$$\frac{x(l-x)}{2}$$

的温度分布，求解任意时刻的杆上的温度。

解答：

这是带混合边界条件的热传导问题。标准做法是先补成完整定解问题

$$u_t = \kappa u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad t > 0,$$

配合左端 Dirichlet 条件、右端常通量 Neumann 条件以及初值

$$u(x, 0) = \frac{x(l-x)}{2}.$$

再减去稳态项使边界齐次化，并按相应本征函数展开。这里先把题面补入源码，详细答案暂缺。

$$u(x, 0) = \frac{x(l-x)}{2}$$

数学物理方法（下）

gcy-21 春-期末

1. (积分题)

计算

$$\int_0^x \cos(x-t) J_0(t) dt.$$

解答：

这是卷积。记

$$F(x) = \int_0^x \cos(x-t) J_0(t) dt.$$

作 Laplace 变换：

$$\mathcal{L}\{\cos x\} = \frac{s}{s^2 + 1}, \quad \mathcal{L}\{J_0(x)\} = \frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}}.$$

于是

$$\mathcal{L}\{F\} = \frac{s}{(s^2 + 1)^{3/2}}.$$

又由 Laplace 变换导数性质 $\mathcal{L}\{xf(x)\} = -\frac{d}{ds}\mathcal{L}\{f(x)\}$,

$$\mathcal{L}\{xJ_0(x)\} = -\frac{d}{ds} \frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}} = \frac{s}{(s^2 + 1)^{3/2}}.$$

所以

$$\boxed{\int_0^x \cos(x-t) J_0(t) dt = x J_0(x).}$$

2. (圆盘内热方程)

求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \nabla^2 u = y, \\ u|_{x^2+y^2=a^2} = x^2 - y^2, \quad t > 0, \\ u|_{t=0} = 0, \quad x^2 + y^2 < a^2. \end{cases}$$

解答：

令 $u = w + v$, 其中 w 是与时间无关的稳态解, 满足

$$-\kappa \nabla^2 w = y, \quad w|_{r=a} = x^2 - y^2.$$

先取边界项的调和延拓

$$w_1 = x^2 - y^2 = r^2 \cos 2\theta.$$

再取零边界特解

$$w_2 = -\frac{(r^2 - a^2)y}{8\kappa} = -\frac{(r^2 - a^2)r \sin \theta}{8\kappa},$$

因为在二维中有

$$\nabla^2(r^2 y) = 8y.$$

故

$$w(x, y) = x^2 - y^2 - \frac{(x^2 + y^2 - a^2)y}{8\kappa}.$$

于是 $v = u - w$ 满足齐次热方程、零边界和初值 $v(x, y, 0) = -w(x, y)$ 。它可按圆盘上的 Bessel 本征函数展开:

$$v(r, \theta, t) = \sum_{n \geq 1} A_n e^{-\kappa j_{1,n}^2 t/a^2} J_1\left(\frac{j_{1,n} r}{a}\right) \sin \theta + \sum_{n \geq 1} B_n e^{-\kappa j_{2,n}^2 t/a^2} J_2\left(\frac{j_{2,n} r}{a}\right) \cos 2\theta,$$

系数由 $-w$ 的正交展开确定。因此标准答案可写为

$$u = w + v, \quad w = x^2 - y^2 - \frac{(x^2 + y^2 - a^2)y}{8\kappa}.$$

3. (本征值问题的自伴性)

回忆版题面中第三题写成

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, & 0 < x < l, \\ y(l) = \alpha y(0), & y'(l) = \beta y'(0). \end{cases}$$

并询问何时自伴。

解答:

边界条件为

$$y(l) = \alpha y(0), \quad y'(l) = \beta y'(0),$$

这是非分离 (non-separated) 的周期型边界条件。计算 Green 边界型:

$$[\bar{y}z' - \bar{y}'z]_0^l = [\bar{y}(l)z'(l) - \bar{y}'(l)z(l)] - [\bar{y}(0)z'(0) - \bar{y}'(0)z(0)].$$

代入边界条件 $y(l) = \alpha y(0)$, $y'(l) = \beta y'(0)$ (取复共轭得 $\bar{y}(l) = \bar{\alpha}\bar{y}(0)$, $\bar{y}'(l) = \bar{\beta}\bar{y}'(0)$; z 满足同类条件):

$$\begin{aligned} &= [\bar{\alpha}\bar{y}(0) \cdot \beta z'(0) - \bar{\beta}\bar{y}'(0) \cdot \alpha z(0)] - [\bar{y}(0)z'(0) - \bar{y}'(0)z(0)] \\ &= (\bar{\alpha}\beta - 1)[\bar{y}(0)z'(0) - \bar{y}'(0)z(0)]. \end{aligned}$$

要使得对所有满足边界条件的 y, z 均有 $[\bar{y}z' - \bar{y}'z]_0^l = 0$, 需且只需 $\bar{\alpha}\beta = 1$ (等价地 $\alpha\bar{\beta} = 1$)。此时该 Sturm–Liouville 本征值问题是自伴的, 本征函数构成完备正交系。

$$\bar{\alpha}\beta = 1$$

4. (均匀带电圆盘的电荷密度)

有一总电量为 Q 、半径为 a 的均匀带电圆盘, 分别给出直角坐标、柱坐标、球坐标下空间的电荷密度分布函数。

解答:

圆盘面电荷密度为

$$\sigma = \frac{Q}{\pi a^2}.$$

故在三种坐标下可写为:

(1) 直角坐标:

$$\rho(x, y, z) = \frac{Q}{\pi a^2} \delta(z) H(a^2 - x^2 - y^2).$$

(2) 柱坐标:

$$\rho(r, \varphi, z) = \frac{Q}{\pi a^2} \delta(z) H(a - r).$$

(3) 球坐标: 由于 $z = r \cos \theta$, 且平面 $z = 0$ 对应 $\theta = \pi/2$, 因此

$$\rho(r, \theta, \varphi) = \frac{Q}{\pi a^2} \frac{\delta(\theta - \pi/2)}{r} H(a - r).$$

其中 H 为 Heaviside 阶跃函数。

$$\rho(r, \varphi, z) = \frac{Q}{\pi a^2} \delta(z) H(a - r) \quad \rho(r, \theta, \varphi) = \frac{Q}{\pi a^2} \frac{\delta(\theta - \pi/2)}{r} H(a - r)$$

5. (三维无界空间波动方程的 Green 函数)

求解三维无界空间中

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 u = f(\mathbf{r}), \\ u|_{t=0} = g(\mathbf{r}), \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = h(\mathbf{r}) \end{cases}$$

对应的 Green 函数。

解答:

三维波动算子的迟滞 Green 函数为

$$G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') = \frac{\delta\left(t - t' - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right)}{4\pi c^2 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} H(t - t').$$

因此 Kirchhoff 公式写成

$$u(\mathbf{r}, t) = \iiint G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', 0) h(\mathbf{r}') d^3 \mathbf{r}' + \frac{\partial}{\partial t} \iiint G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', 0) g(\mathbf{r}') d^3 \mathbf{r}' + \iiint \int_0^t G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', \tau) f(\mathbf{r}', \tau) d\tau d^3 \mathbf{r}'.$$

若 f 与时间无关, 上式第三项再对 τ 直接积分即可。

数学物理方法（下）

gcy-22 春-期末

1. (20 分)

一圆柱体底面半径为 a 、高为 h ，其中 a, h 为已知常数。上底面和圆柱侧面均保持零温度，下底面以垂直于底面的恒定热流密度 q 输入热量，其中 q 为已知常数。求达到平衡后圆柱体内温度的稳态分布。

解答：

取圆柱坐标，稳态温度与角变量无关，记为 $u(\rho, z)$ 。它满足

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, \quad 0 < \rho < a, \quad 0 < z < h,$$

$$u|_{\rho=a} = 0, \quad -k \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{z=0} = q, \quad u|_{z=h} = 0.$$

对 ρ 方向作本征展开，令 μ_n 为 $J_0(x)$ 的第 n 个正零点，则可得一组本征函数 $J_0(\mu_n \rho/a)$ 。由边界条件定系数后，稳态解可写为

$$u(\rho, z) = \frac{2qa}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\mu_n^2 J_1(\mu_n)} \frac{\sinh\left(\frac{\mu_n}{a}(h-z)\right)}{\cosh\left(\frac{\mu_n}{a}h\right)} J_0\left(\frac{\mu_n}{a}\rho\right)$$

。同一个问题也可改写成原题解中的等价形式

$$u(\rho, z) = \frac{q}{k}(h-z) - \frac{8qh}{\pi^2 k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2 I_0\left(\frac{(2n+1)\pi a}{2h}\right)} \cos\left(\frac{(2n+1)\pi z}{2h}\right) I_0\left(\frac{(2n+1)\pi \rho}{2h}\right)$$

2. (25 分)

求解球内振动问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \nabla^2 u = v_0 z, & x^2 + y^2 + z^2 < r_0^2, \quad t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{x^2+y^2+z^2=r_0^2} = 0, & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0, & x^2 + y^2 + z^2 \leq r_0^2, \end{cases}$$

其中 $a, v_0, r_0 > 0$ 为常数。

解答：

由于右端是 $v_0 z = v_0 r \cos \theta$ ，在球坐标下可设

$$u(r, \theta, t) = v(r, t) \cos \theta.$$

则径向方程化为

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - a^2 \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v}{\partial r} \right) - \frac{2}{r^2} v \right] = v_0 r, \quad v_r(r_0, t) = 0.$$

分离变量后得到本征值问题

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left(\lambda - \frac{2}{r^2} \right) R = 0, \quad R(0) \text{ 有界}, \quad R'(r_0) = 0,$$

其本征函数可取

$$R_n(r) = j_1\left(\frac{\mu_n}{r_0}r\right), \quad \lambda_n = \left(\frac{\mu_n}{r_0}\right)^2,$$

其中 μ_n 为方程 $j_1'(x) = 0$ 的第 n 个正根。把非齐次项按该组本征函数展开, 可得

$$u(r, \theta, t) = \cos \theta \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2v_0 r_0^3 j_2(\mu_n)}{\mu_n^2 a^2 j_1(\mu_n) j_1''(\mu_n)} \left(\cos \frac{\mu_n a t}{r_0} - 1 \right) j_1 \left(\frac{\mu_n}{r_0} r \right)$$

. 利用 $j_1''(\mu_n) = j_1(\mu_n)(2/\mu_n^2 - 1)$, 也可写成

$$u(r, \theta, t) = \cos \theta \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2v_0 r_0^3 j_2(\mu_n)}{\mu_n^2 a^2 j_1(\mu_n)^2 (1 - 2/\mu_n^2)} \left(1 - \cos \frac{\mu_n a t}{r_0} \right) j_1 \left(\frac{\mu_n}{r_0} r \right)$$

3. (20 分)

设一维 Dirac Hamiltonian 算符

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} -i \frac{d}{dx} & m_1(x) - im_2(x) \\ m_1(x) + im_2(x) & i \frac{d}{dx} \end{pmatrix},$$

其中 $a \leq x \leq b$, $m_1(x)$ 和 $m_2(x)$ 都是实值函数。算符作用在两分量自旋子

$$F(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \end{pmatrix}$$

上, 且 $f_1, f_2 \in L^2[a, b]$ 。内积定义为

$$\langle F | G \rangle = \int_a^b F^\dagger(x) G(x) dx.$$

(1) 什么条件下算符有伴算符?

(2) 分别给出以下两种情形的例子:

情形一: 有伴算符但不是自伴算符的 $\hat{H}$ 及其伴算符 $\hat{H}^\dagger$;

情形二: 自伴算符 $\hat{H}$ 。

解答:

对分部积分可得

$$\langle G | \hat{H} F \rangle - \langle \hat{H}^\dagger G | F \rangle = i[-g_1^*(x)f_1(x) + g_2^*(x)f_2(x)]_{x=a}^{x=b}.$$

因此只要定义域上的边界条件能使该边界项恒为零, 算符就存在伴算符。

一个常用充分例子是: 若定义域中 F 满足

$$F(a) = 2F(b)$$

, 则伴算符的定义域应取

$$2G(a) = G(b)$$

. 于是

$$\hat{H}^\dagger = \begin{pmatrix} -i \frac{d}{dx} & m_1(x) - im_2(x) \\ m_1(x) + im_2(x) & i \frac{d}{dx} \end{pmatrix}, \quad D(\hat{H}) = \{F : F(a) = 2F(b)\},$$

$$D(\hat{H}^\dagger) = \{G : 2G(a) = G(b)\},$$

故这是“有伴但不自伴”的例子。

若改取周期型边界条件

$$F(a) = F(b)$$

, 则同时需要

$$G(a) = G(b)$$

, 从而定义域相同, 于是

$$\hat{H}^\dagger = \hat{H}$$

, 即得到自伴算符的一个例子。

4. (20 分)

高度为无穷 ($-\infty < z < \infty$) 的柱体, 横截面为如图所示的扇形, 其张角为 ϕ_0 、半径为 a 。柱体一个侧平面绝热, 另一个侧平面及圆弧侧面温度恒为 u_0 , 其中 $u_0 \neq 0$ 为已知常数。柱体初始温度为

$$u|_{t=0} = f(x, y, z),$$

其中 f 为已知实函数。求 $t > 0$ 时柱体的温度分布。

解答:

改用柱坐标 (ρ, ϕ, z) , 并令

$$u(\rho, \phi, z, t) = v(\rho, \phi, z, t) + u_0.$$

则 v 满足零边界热方程

$$\frac{\partial v}{\partial t} - \kappa \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial v}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 v}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right] = 0,$$

$$v|_{\phi=0} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial \phi} \Big|_{\phi=\phi_0} = 0, \quad v|_{\rho=a} = 0, \quad v \text{ 在 } z \rightarrow \pm\infty \text{ 时有界},$$

$$v|_{t=0} = f(\rho, \phi, z) - u_0.$$

先按角变量展开:

$$v(\rho, \phi, z, t) = \sum_{n=1}^{\infty} w_n(\rho, z, t) \sin \frac{(2n+1)\pi}{2\phi_0} \phi.$$

再对 z 作 Fourier 变换, 对 ρ 作 Bessel 本征展开。设 μ_m^n 是

$$J_{\frac{(2n+1)\pi}{2\phi_0}}(x) = 0$$

的第 m 个正零点, 则最终得到

$$u(\rho, \phi, z, t) = u_0 + \frac{2}{a^2 \phi_0} \sqrt{\frac{2}{\pi \kappa t}} \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{(2n+1)\pi}{2\phi_0} \phi \sum_{m=1}^{\infty} \frac{e^{-\kappa(\mu_m^n/a)^2 t} J_{\frac{(2n+1)\pi}{2\phi_0}}\left(\frac{\mu_m^n}{a} \rho\right)}{\left[J'_{\frac{(2n+1)\pi}{2\phi_0}}(\mu_m^n)\right]^2} \\ \times \int_0^a \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\phi_0} [f(\rho', \phi', \zeta) - u_0] \sin \frac{(2n+1)\pi}{2\phi_0} \phi' \exp\left[-\frac{(z-\zeta)^2}{4\kappa t}\right] J_{\frac{(2n+1)\pi}{2\phi_0}}\left(\frac{\mu_m^n}{a} \rho'\right) \rho' d\phi' d\zeta d\rho'.$$

这正是原题解第 11 页给出的紧凑表达式。

5. (15 分)

求下列定解问题相应的 Green 函数:

$$\begin{cases} \nabla^2 u + k^2 u = f(x, y, z), & -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty, z > 0, \\ u|_{z=0} = g(x, y), & -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty, \\ u \text{ 在无穷远只有会聚波, 取时间因子为 } e^{-i\omega t}, \end{cases}$$

其中 $k > 0$ 为已知常数, f 和 g 都是已知函数。

解答：

设自由空间中满足辐射条件的基本解为

$$G_1(\mathbf{r}; \mathbf{r}') = -\frac{e^{-ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.$$

为满足平面 $z = 0$ 上的 Dirichlet 边界条件，使用镜像点

$$\mathbf{r}'^* = (x', y', -z').$$

于是取

$$G(\mathbf{r}; \mathbf{r}') = G_1(\mathbf{r}; \mathbf{r}') - G_1(\mathbf{r}; \mathbf{r}'^*).$$

写成显式形式就是

$$G(\mathbf{r}; \mathbf{r}') = \frac{e^{-ik\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z+z')^2}}}{4\pi\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z+z')^2}} - \frac{e^{-ik\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}}{4\pi\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}$$

其中 $-\infty < x, x' < \infty$, $-\infty < y, y' < \infty$, $z, z' > 0$ 。

数学物理方法（下）

gcy-25 春-期末

1. (伴算符与斜自伴)

给定算符

$$\hat{L} = -\frac{d}{dx}, \quad D(\hat{L}) = \{u(x) : 0 < x < \pi, u \in L^2[0, \pi], u(\pi) = \gamma u(0)\}.$$

求 $\hat{L}$ 的伴算符 $\hat{L}^\dagger$; 并问复数 γ 满足什么条件时有 $\hat{L}^\dagger = -\hat{L}$, 并求此条件下 $\hat{L}^\dagger$ 的所有本征值和相应本征函数。

解答:

对任意 $u \in D(\hat{L})$ 、 $v \in D(\hat{L}^\dagger)$, 有

$$\langle \hat{L}u, v \rangle = -\int_0^\pi u'(x) \overline{v(x)} dx = \int_0^\pi u(x) \overline{v'(x)} dx - u(\pi) \overline{v(\pi)} + u(0) \overline{v(0)}.$$

由 $u(\pi) = \gamma u(0)$ 可得边界项为

$$u(0) (\overline{v(0)} - \gamma \overline{v(\pi)}).$$

要对任意 u 消失, 必须有

$$v(0) = \bar{\gamma} v(\pi).$$

于是

$$\hat{L}^\dagger = \frac{d}{dx}$$

, $D(\hat{L}^\dagger) = \{v : 0 < x < \pi, v \in L^2[0, \pi], v(0) = \bar{\gamma} v(\pi)\}.$

因为 $-\hat{L} = d/dx$, 要使 $\hat{L}^\dagger = -\hat{L}$, 只需两个定义域一致, 即

$$v(\pi) = \gamma v(0) \iff v(0) = \bar{\gamma} v(\pi).$$

这当且仅当

$$|\gamma| = 1.$$

令 $\gamma = e^{i\theta}$ ($\theta \in \mathbb{R}$), 求 $\hat{L}^\dagger$ 的本征值:

$$v' = \lambda v \implies v(x) = Ce^{\lambda x}.$$

代入边界条件 $v(0) = \bar{\gamma} v(\pi) = e^{-i\theta} v(\pi)$ 得

$$1 = e^{-i\theta} e^{\lambda\pi} \implies e^{\lambda\pi} = e^{i\theta}.$$

故

$$\lambda_n = \frac{i(\theta + 2\pi n)}{\pi}, \quad n \in \mathbb{Z},$$

对应本征函数可取

$$v_n(x) = e^{\lambda_n x}.$$

2. (一维无限长杆上的热传导)

求解

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = e^{-\alpha t}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u|_{t=0} = \delta(x). \end{cases}$$

解答:

把解分成两部分:

$$u = u_1 + u_2.$$

其中 u_1 为热核对应于初值 $\delta(x)$ 的解:

$$u_1(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\kappa t}\right).$$

对强迫项, 由于右端仅依赖于 t , 可令 $u_2 = u_2(t)$, 则

$$u_2'(t) = e^{-\alpha t}, \quad u_2(0) = 0.$$

故

$$u_2(t) = \frac{1 - e^{-\alpha t}}{\alpha}.$$

所以

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\kappa t}\right) + \frac{1 - e^{-\alpha t}}{\alpha}.$$

3. (二维半圆形薄膜振动的 Green 函数)

求半圆域

$$y > 0, \quad x^2 + y^2 < R^2$$

中波动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \nabla^2 u = f(x, y, t), \\ u|_{y=0} = g(x, y, t), \quad u|_{x^2+y^2=R^2} = h(x, y, t), \\ u|_{t=0} = \phi(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial t}\bigg|_{t=0} = \psi(x, y) \end{cases}$$

的 Green 函数。提示:

$$\delta(x - x')\delta(y - y') = \frac{1}{\rho}\delta(\rho - \rho')\delta(\varphi - \varphi').$$

解答:

在极坐标下, 半圆域对应于

$$0 < \rho < R, \quad 0 < \varphi < \pi.$$

若按齐次 Dirichlet 边界讨论 Green 函数, 则角向本征函数为

$$\sin(n\varphi), \quad n = 1, 2, \dots$$

径向本征函数为

$$J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R}\rho\right), \quad m = 1, 2, \dots,$$

其中 $j_{n,m}$ 是 J_n 的第 m 个正零点。对应特征值

$$\lambda_{n,m} = \frac{j_{n,m}}{R}.$$

归一化模方为

$$N_{n,m} = \int_0^\pi \sin^2(n\varphi) d\varphi \int_0^R \rho J_n^2\left(\frac{j_{n,m}}{R}\rho\right) d\rho = \frac{\pi R^2}{4} J_{n+1}(j_{n,m})^2.$$

因此 Green 函数可写成

$$G(\rho, \varphi, t; \rho', \varphi', t') = H(t - t') \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\sin(a\lambda_{n,m}(t - t'))}{a\lambda_{n,m}N_{n,m}} J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R}\rho\right) J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R}\rho'\right) \sin(n\varphi) \sin(n\varphi').$$

将 $N_{n,m}$ 代入, 可进一步写成

$$G = H(t - t') \sum_{n,m} \frac{4}{\pi a R j_{n,m} J_{n+1}(j_{n,m})^2} \sin\left(\frac{a j_{n,m}}{R}(t - t')\right) J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R}\rho\right) J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R}\rho'\right) \sin(n\varphi) \sin(n\varphi').$$

4. (泛函极值曲线)

求泛函

$$J[u] = \iiint_{z>0, x^2+y^2+z^2<a^2} ((\nabla u)^2 - k^2 u^2 - zu) dx dy dz$$

的极值曲线 $u(x, y, z)$, 其中

$$u|_{z=0} = 0, \quad u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = 0,$$

且 $a, k > 0$ 并满足 $ka \neq \tan ka$ 。

解答:

Euler-Lagrange 方程为

$$\frac{\partial L}{\partial u} - \nabla \cdot \frac{\partial L}{\partial(\nabla u)} = 0 \implies \Delta u + k^2 u = -\frac{z}{2}.$$

右端与区域都关于 z 轴对称, 且源项正比于 $z = r \cos \theta$, 因此设

$$u(r, \theta) = v(r) \cos \theta.$$

一个显然的特解是

$$u_p = -\frac{z}{2k^2}.$$

齐次方程

$$(\Delta + k^2)u_h = 0$$

中, 与 $\cos \theta$ 相应的正则解为球 Bessel 函数

$$u_h = A j_1(kr) \cos \theta.$$

故总解为

$$u = \left(A j_1(kr) - \frac{r}{2k^2} \right) \cos \theta.$$

由球面边界 $u(a, \theta) = 0$ 得

$$A = \frac{a}{2k^2 j_1(ka)}.$$

于是

$$u(r, \theta) = \left[\frac{a}{2k^2 j_1(ka)} j_1(kr) - \frac{r}{2k^2} \right] \cos \theta.$$

因 $z = r \cos \theta$, 也可写成

$$u(x, y, z) = \frac{z}{2k^2} \left[\frac{a j_1(kr)}{r j_1(ka)} - 1 \right], \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

其中

$$j_1(x) = \frac{\sin x - x \cos x}{x^2}.$$

条件 $ka \neq \tan ka$ 恰好保证 $j_1(ka) \neq 0$ 。

数学物理方法（下）

gcy-26 春-期中

1. (一维杆热传导方程)

一根一维杆上存在温度分布 $u(x, t)$ ，设单位体积杆内发热的功率为 $\alpha u(\beta - u)$ ，单位表面积散热为 $q(x, t)$ ，写出该杆的热传导方程。

解答：

设杆的横截面积为 S ，截面周长为 l ，热导率为 κ ，密度为 ρ ，比热为 c 。对 $[x, x + dx]$ 微段作能量平衡：热传导净流入 $\kappa u_{xx} S dx$ ，内部发热 $\alpha u(\beta - u) S dx$ ，表面散热 $-q(x, t) l dx$ ，内能增加率 $\rho c u_t S dx$ 。由能量守恒消去 $S dx$ ，得

$$\rho c \frac{\partial u}{\partial t} S dx = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} S dx + \alpha u(\beta - u) S dx - q(x, t) l dx.$$

消去 $S dx$ ，得到

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\alpha}{\rho c} u(\beta - u) - \frac{l}{\rho c S} q(x, t), \quad a^2 = \frac{\kappa}{\rho c}.$$

通常可引入散热系数 $\gamma = l/(\rho c S)$ ，将方程简写为

$$u_t = a^2 u_{xx} + \tilde{\alpha} u(\beta - u) - \gamma q(x, t).$$

2. (双电子 Hooke 势分离变量)

两个电子在 Hooke 势连接下的哈密顿量可以写成

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_2^2} \right) + \frac{1}{2} m \omega^2 (x_1^2 + x_2^2 + y_1^2 + y_2^2 + z_1^2 + z_2^2) - \frac{g}{4} m \omega^2 [(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]$$

双电子的波函数满足方程 $i\hbar \partial \psi / \partial t = \hat{H} \psi$ 。选取合适的坐标变换，对微分方程进行分离变量。

解答：

引入质心坐标 $\mathbf{R}$ 与相对坐标 $\mathbf{r}$ ：

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2}{2}, \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2,$$

即 $x_1 = X + x/2$, $x_2 = X - x/2$ (y, z 分量同理)。

动能部分：

$$\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial X^2} + 2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}.$$

对三个分量求和，得

$$\nabla_1^2 + \nabla_2^2 = \frac{1}{2} \nabla_R^2 + 2 \nabla_r^2.$$

势能部分：对 x 分量，

$$x_1^2 + x_2^2 = 2X^2 + \frac{x^2}{2}, \quad (x_1 - x_2)^2 = x^2,$$

三个分量求和后总势能为

$$V = \frac{1}{2} m \omega^2 \left(2R^2 + \frac{r^2}{2} \right) - \frac{g}{4} m \omega^2 r^2 = m \omega^2 R^2 + \frac{1}{4} m \omega^2 (1 - g) r^2.$$

分离后的哈密顿量：

$$\hat{H} = \underbrace{\left[-\frac{\hbar^2}{4m} \nabla_R^2 + m \omega^2 R^2 \right]}_{\hat{H}_{\text{cm}}} + \underbrace{\left[-\frac{\hbar^2}{m} \nabla_r^2 + \frac{1}{4} m \omega^2 (1 - g) r^2 \right]}_{\hat{H}_{\text{rel}}}.$$

其中 $\hat{H}_{\text{cm}}$ 描述总质量为 $M = 2m$ 、频率仍为 ω 的质心三维谐振子; $\hat{H}_{\text{rel}}$ 描述约化质量为 $\mu = m/2$ 、频率为 $\omega_{\text{rel}} = \omega\sqrt{1-g}$ 的相对运动三维谐振子。

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\text{cm}} &= -\frac{\hbar^2}{2M}\nabla_R^2 + \frac{1}{2}M\omega^2 R^2, \\ \hat{H}_{\text{rel}} &= -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^2 + \frac{1}{2}\mu\omega^2(1-g)r^2.\end{aligned}$$

设 $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) = \Psi(\mathbf{R}, t)\phi(\mathbf{r}, t)$, 则时间相关 Schrödinger 方程分离为

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}_{\text{cm}}\Psi, \quad i\hbar \frac{\partial \phi}{\partial t} = \hat{H}_{\text{rel}}\phi.$$

二者可在各自坐标系下进一步分离为三个独立的一维谐振子问题。

3. (矩形域本征值问题)

计算如下本征值问题:

$$\begin{cases} \nabla^2 u + \lambda u = 0, & -a \leq x \leq a, -b \leq y \leq b, \\ u|_{x=-a} = u|_{x=a} = 0, \\ \frac{\partial u}{\partial n}|_{y=-b} = \frac{\partial u}{\partial n}|_{y=b} = 0. \end{cases}$$

解答:

设 $u(x, y) = X(x)Y(y)$, 代入方程得

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = -\lambda \implies X'' + \lambda_x X = 0, \quad Y'' + \lambda_y Y = 0, \quad \lambda = \lambda_x + \lambda_y.$$

x 方向 (Dirichlet 边界): $X'' + \lambda_x X = 0, X(-a) = X(a) = 0$ 。通解 $X = A \cos(\sqrt{\lambda_x}x) + B \sin(\sqrt{\lambda_x}x)$ 。由边界条件:

$$\begin{aligned}X(-a) &= A \cos(\sqrt{\lambda_x}a) - B \sin(\sqrt{\lambda_x}a) = 0, \\ X(a) &= A \cos(\sqrt{\lambda_x}a) + B \sin(\sqrt{\lambda_x}a) = 0.\end{aligned}$$

相加得 $2A \cos(\sqrt{\lambda_x}a) = 0$, 相减得 $2B \sin(\sqrt{\lambda_x}a) = 0$ 。非平凡解:

- 余弦族: $\cos(\sqrt{\lambda_x}a) = 0$, 即 $\sqrt{\lambda_x}a = \frac{2n-1}{2}\pi$;
- 正弦族: $\sin(\sqrt{\lambda_x}a) = 0$, 即 $\sqrt{\lambda_x}a = n\pi$ 。

合并为 $\sqrt{\lambda_x}a = n\pi/2, n = 1, 2, 3, \dots$, 对应

$$\begin{aligned}\lambda_x^{(n)} &= \left(\frac{n\pi}{2a}\right)^2, \\ X_n(x) &= \begin{cases} \cos\left(\frac{n\pi x}{2a}\right), & n \text{ 为奇数}, \\ \sin\left(\frac{n\pi x}{2a}\right), & n \text{ 为偶数}. \end{cases}\end{aligned}$$

y 方向 (Neumann 边界): $Y'' + \lambda_y Y = 0, Y'(-b) = Y'(b) = 0$ 。由 $Y'(-b) = Y'(b) = 0$ 同理可得

$$\lambda_y^{(m)} = \left(\frac{m\pi}{2b}\right)^2, \quad m = 0, 1, 2, \dots,$$

对应

$$Y_m(y) = \begin{cases} \cos\left(\frac{m\pi y}{2b}\right), & m \text{ 为偶数}, \\ \sin\left(\frac{m\pi y}{2b}\right), & m \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

($m = 0$ 时 $Y_0(y) = 1$ 为常数解。)

完整本征解:

$$\lambda_{n,m} = \left(\frac{n\pi}{2a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{2b}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots, m = 0, 1, 2, \dots,$$

$$u_{n,m}(x, y) = X_n(x) Y_m(y).$$

4. (三维球对称波动方程)

求解如下偏微分方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \nabla^2 u = 0, \\ u|_{t=0} = \psi(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}), \\ \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \phi(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}). \end{cases}$$

解答:

问题具有球对称性, 在球坐标 (r, θ, φ) 下 $u = u(r, t)$ 。三维 Laplace 算符的径向部分:

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (ru).$$

令 $v(r, t) = ru(r, t)$, 则波动方程化为

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial r^2} = 0, \quad r > 0, t > 0.$$

定解条件:

- 在 $r = 0$ 处, u 有界 $\implies v(0, t) = 0$;
- $v(r, 0) = r\psi(r)$;
- $v_t(r, 0) = r\phi(r)$ 。

这是半无界弦上的波动方程。将初始条件延拓到 $r < 0$ 为奇函数:

$$\tilde{\psi}(r) = \begin{cases} r\psi(r), & r \geq 0, \\ -(-r)\psi(-r), & r < 0, \end{cases} \quad \tilde{\phi}(r) = \begin{cases} r\phi(r), & r \geq 0, \\ -(-r)\phi(-r), & r < 0. \end{cases}$$

由 d'Alembert 公式:

$$v(r, t) = \frac{1}{2} [\tilde{\psi}(r + at) + \tilde{\psi}(r - at)] + \frac{1}{2a} \int_{r-at}^{r+at} \tilde{\phi}(s) ds.$$

回到 $u = v/r$:

$$u(r, t) = \frac{1}{2r} [(r + at)\psi(r + at) + (r - at)\psi(r - at)] + \frac{1}{2ar} \int_{r-at}^{r+at} s\phi(s) ds, \quad r > at,$$

$$u(r, t) = \frac{1}{2r} [(r + at)\psi(r + at) - (at - r)\psi(at - r)] + \frac{1}{2ar} \int_{at-r}^{r+at} s\phi(s) ds, \quad r < at,$$

其中利用了 $\tilde{\psi}(r - at) = -(at - r)\psi(at - r)$ (当 $r < at$) 的奇延拓性质。

该解即三维波动方程球对称情形的 Poisson 公式。

5. (阻尼弦的受迫振动)

考察一根浸在阻尼液体中的长度为 l 的弦线, 弦线在阻尼液体中受到的阻力正比于速度, 阻尼系数为 β 。现在将弦线左端固定, 右端因外力周期性振动。弦线一开始处于平衡位置, 并且静止。求解弦线的振动方程。

解答:

设弦位移 $u(x, t)$, 波速 $c^2 = T/\rho$, 运动方程为

$$u_{tt} + 2\beta u_t = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, t > 0,$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = h(t), \quad u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

令 $u = v + \frac{x}{l}h(t)$ 吸收非齐次边界, 得

$$v_{tt} + 2\beta v_t = c^2 v_{xx} - \frac{x}{l}(h'' + 2\beta h'), \quad v(0, t) = v(l, t) = 0,$$

$$v(x, 0) = -\frac{x}{l}h(0), \quad v_t(x, 0) = -\frac{x}{l}h'(0).$$

将 v 按本征函数 $\sin \frac{n\pi x}{l}$ 展开, 令 $\omega_n = n\pi c/l$, 模态方程为

$$v_n'' + 2\beta v_n' + \omega_n^2 v_n = g_n(t), \quad g_n(t) = -\frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi}(h'' + 2\beta h').$$

齐次解 (欠阻尼 $\beta < \omega_n$):

$$v_n^{(h)}(t) = e^{-\beta t}(A_n \cos \tilde{\omega}_n t + B_n \sin \tilde{\omega}_n t), \quad \tilde{\omega}_n = \sqrt{\omega_n^2 - \beta^2},$$

系数由初值 $v_n(0), v_n'(0)$ 确定。

周期性驱动: 若 $h(t) = A \sin \Omega t$, 则 $g_n(t) = D_n(\Omega^2 \sin \Omega t - 2\beta \Omega \cos \Omega t)$, 其中 $D_n = 2A(-1)^{n+1}/(n\pi)$ 。设 $v_n^{(p)} = \text{Re}[V_n e^{i\Omega t}]$, 代入得

$$V_n(\omega_n^2 - \Omega^2 + 2i\beta\Omega) = -D_n\Omega(2\beta + i\Omega) \implies V_n = -\frac{D_n\Omega(2\beta + i\Omega)}{\omega_n^2 - \Omega^2 + 2i\beta\Omega}.$$

稳态解为

$$v_n^{(p)}(t) = -D_n\Omega \text{Re} \left[\frac{(2\beta + i\Omega) e^{i\Omega t}}{\omega_n^2 - \Omega^2 + 2i\beta\Omega} \right],$$

其显式形式为

$$v_n^{(p)}(t) = \frac{D_n}{\Delta_n} \left[\Omega^2(\omega_n^2 - \Omega^2 - 4\beta^2) \sin \Omega t - 2\beta\Omega\omega_n^2 \cos \Omega t \right],$$

其中 $\Delta_n = (\omega_n^2 - \Omega^2)^2 + (2\beta\Omega)^2$ 。

$$u(x, t) = \frac{x}{l}h(t) + \sum_{n=1}^{\infty} [v_n^{(h)}(t) + v_n^{(p)}(t)] \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

6. (圆域 Poisson 方程)

求解如下圆形区域内的偏微分方程:

$$\begin{cases} \nabla^2 u = x, \\ u|_{x^2+y^2=a^2} = y^2. \end{cases}$$

解答:引入极坐标 (r, θ) , $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$.

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = r \cos \theta.$$

边界条件: $u(a, \theta) = a^2 \sin^2 \theta = \frac{a^2}{2} (1 - \cos 2\theta)$.由于右端仅含 $\cos \theta$ 和常数/ $\cos 2\theta$ 分量, 尝试解的形式

$$u(r, \theta) = u_0(r) + u_1(r) \cos \theta + u_2(r) \cos 2\theta.$$

代入 Laplace 算符得各分量的 ODE:

$$m=0: \quad \frac{1}{r} (ru_0')' = 0 \implies u_0(r) = C_0 \quad (\text{原点有界, 舍去 } \ln r \text{ 项}),$$

$$m=1: \quad u_1'' + \frac{1}{r} u_1' - \frac{1}{r^2} u_1 = r \implies u_1(r) = C_1 r + \frac{r^3}{8},$$

$$m=2: \quad u_2'' + \frac{1}{r} u_2' - \frac{4}{r^2} u_2 = 0 \implies u_2(r) = C_2 r^2 \quad (\text{舍去 } r^{-2} \text{ 项}).$$

其中特解 $r^3/8$ 的验证: 对 r^3 , $(r^3)'' + (r^3)'/r - r^3/r^2 = 6r + 3r - r = 8r$, 故乘以 $1/8$ 即得 r .代入边界条件 $r = a$:

$$C_0 + \left(C_1 a + \frac{a^3}{8} \right) \cos \theta + C_2 a^2 \cos 2\theta = \frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{2} \cos 2\theta.$$

比较各角向分量的系数:

$$C_0 = \frac{a^2}{2}, \quad C_1 a + \frac{a^3}{8} = 0 \implies C_1 = -\frac{a^2}{8}, \quad C_2 a^2 = -\frac{a^2}{2} \implies C_2 = -\frac{1}{2}.$$

因此

$$u(r, \theta) = \frac{a^2}{2} + \left(-\frac{a^2}{8} r + \frac{r^3}{8} \right) \cos \theta - \frac{r^2}{2} \cos 2\theta.$$

回到直角坐标 ($r \cos \theta = x$, $r^2 \cos 2\theta = x^2 - y^2$):

$$u(x, y) = \frac{a^2}{2} - \frac{x}{8} (a^2 - x^2 - y^2) - \frac{x^2 - y^2}{2}.$$

可以验证解满足方程与边界条件。

7. (导热半球温度分布)

考察一个半径为 a 的导热半球。其上表面受到竖直的、单位面积功率为 M 的热辐射加热。同时半球满足牛顿冷却定律对外散热。周围的环境始终保持在 0 的温度, 同时导热半球的底面也保持在 0 度。求解半球内的温度分布。

解答:

建立球坐标系 (r, θ, φ) , 取底面为 $z = 0$ (即 $\theta = \pi/2$)。半球区域: $0 < r < a, 0 \leq \theta < \pi/2$ ($0 \leq \varphi < 2\pi$)。稳态温度满足 Laplace 方程 $\nabla^2 u = 0$ 。问题具有绕 z 轴的旋转对称性, $u = u(r, \theta)$ 。

边界条件:

- 底面 $\theta = \pi/2$: $u(r, \pi/2) = 0$;
- 球面 $r = a, 0 \leq \theta < \pi/2$: 竖直辐射功率在球面上的投影为 $M \cos \theta$ (单位: 功率/面积), 牛顿冷却散热为 hu (h 为散热系数, 环境温度 0)。设热导率为 κ , 则由热流平衡 $-\kappa \partial u / \partial r = M \cos \theta - hu$,

即

$$-k \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=a} + h u(a, \theta) = M \cos \theta, \quad 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}.$$

- $r = 0$ 处: 解有界。

分离变量: 设 $u(r, \theta) = R(r) \Theta(\theta)$, Laplace 方程给出

$$r^2 R'' + 2r R' - l(l+1)R = 0, \quad \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + l(l+1)\Theta = 0.$$

径向解: $R_l(r) = A_l r^l$ ($r = 0$ 有界舍去 r^{-l-1} 项)。角向解: $\Theta_l(\theta) = P_l(\cos \theta)$ (Legendre 多项式)。

底面条件 $u(r, \pi/2) = 0$ 要求 $P_l(0) = 0$, 仅奇次 $l = 1, 3, 5, \dots$ 符合。

非零模式的确定: 球面边界条件中的源项 $M \cos \theta = M P_1(\cos \theta)$ 仅激发 $l = 1$ 。对所有 $l \geq 3$ 的齐次 Robin 条件, 只有零解。

取 $l = 1$: $u(r, \theta) = A r \cos \theta = A z$ 。

代入球面 Robin 条件 ($r = a$, θ 任意):

$$u = A a \cos \theta, \quad \frac{\partial u}{\partial r} = A \cos \theta,$$

$$-k A \cos \theta + h A a \cos \theta = M \cos \theta \implies A(ha - k) = M.$$

$$u(r, \theta) = \frac{M}{ha - k} r \cos \theta = \frac{M}{ha - k} z, \quad 0 \leq z \leq \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}.$$

即温度沿竖直方向线性分布, 在顶点 $z = a$ 处达最大值 $Ma/(ha - k)$ 。**适用条件:** $ha \neq k$ 。若 $ha = k$, Robin 条件退化为仅齐次部分, 此时无非平凡稳态解 (需考虑非稳态情形)。

数学物理方法（下）

gcy-26 春-期末

1. (圆形膜的振动)

考察一个半径为 R 、边缘固定的圆形膜的振动问题。膜在初始时刻静止，且初始位移为

$$u|_{t=0} = A(x+y),$$

其中 A 为已知常数，膜振动的波速为 a 。试求解膜的位移 $u(x, y, t)$ 。

解答：

膜的振动满足二维波动方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \nabla^2 u.$$

引入极坐标 (r, φ) ，其中 $x = r \cos \varphi$ ， $y = r \sin \varphi$ 。定解条件为：

$$u(R, \varphi, t) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0, \quad u(r, \varphi, 0) = A r (\cos \varphi + \sin \varphi).$$

设 $u(r, \varphi, t) = R(r) \Phi(\varphi) T(t)$ ，分离变量得：

- 时间： $T'' + a^2 \omega^2 T = 0$ ，由 $T'(0) = 0$ 得 $T(t) = \cos(a\omega t)$ ；
- 角向： $\Phi'' + m^2 \Phi = 0$ ， $\Phi_m(\varphi) = \cos(m\varphi), \sin(m\varphi)$ ；
- 径向： m 阶 Bessel 方程， $r = 0$ 有界的解为 $J_m(\omega r)$ 。

边界条件 $J_m(\omega R) = 0$ 给出 $\omega = \omega_{mn} = \mu_{mn}/R$ ，其中 μ_{mn} 是 $J_m(x)$ 的第 n 个正零点。通解为

$$u(r, \varphi, t) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} [A_{mn} \cos(m\varphi) + B_{mn} \sin(m\varphi)] J_m\left(\mu_{mn} \frac{r}{R}\right) \cos\left(a \mu_{mn} \frac{t}{R}\right).$$

初始条件 $A r (\cos \varphi + \sin \varphi)$ 仅激发 $m = 1$ 模式且 $A_{1n} = B_{1n} \equiv c_n$ 。将 $A r$ 按 $\{J_1(\mu_{1n} r/R)\}$ 展开，利用 Bessel 正交关系

$$\int_0^R r J_1\left(\mu_{1n} \frac{r}{R}\right) J_1\left(\mu_{1m} \frac{r}{R}\right) dr = \frac{R^2}{2} [J_0(\mu_{1n})]^2 \delta_{nm},$$

积分可得 $\int r^2 J_1 dr = R^3 J_2(\mu_{1n})/\mu_{1n}$ ，得系数

$$c_n = \frac{2AR}{\mu_{1n} J_2(\mu_{1n})}.$$

$$u(r, \varphi, t) = 2AR \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\mu_{1n} \frac{r}{R}\right)}{\mu_{1n} J_2(\mu_{1n})} (\cos \varphi + \sin \varphi) \cos\left(a \mu_{1n} \frac{t}{R}\right).$$

直角坐标下即

$$u(x, y, t) = 2A \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\mu_{1n} \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{R}\right)}{\mu_{1n} J_2(\mu_{1n})} (x + y) \cos\left(a \mu_{1n} \frac{t}{R}\right),$$

其中 μ_{1n} 是 $J_1(x)$ 的正零点。

2. (Laguerre 方程的本征值问题)

含参数 λ 的常微分方程

$$y'' + \frac{1-x}{x} y' + \frac{\lambda}{x} y = 0, \quad 0 < x < 1$$

可以看成是一个本征值问题。选取合适的权函数与边界条件，使得该问题化为一个厄密算符的本征值问题。写出对应的算符 L ，以及完整表述的本征问题（包括内积定义与函数空间）。

解答：

原方程两边同乘 x 后变为

$$x y'' + (1 - x) y' + \lambda y = 0.$$

再同乘 e^{-x} ，利用

$$\frac{d}{dx} [x e^{-x} y'] = e^{-x} [x y'' + (1 - x) y'],$$

可将方程写为 Sturm–Liouville 标准形式

$$\frac{d}{dx} [x e^{-x} y'] + \lambda e^{-x} y = 0 \iff -\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy}{dx} \right] + q(x) y = \lambda w(x) y,$$

其中

$$p(x) = x e^{-x}, \quad q(x) = 0, \quad w(x) = e^{-x}.$$

引入权函数 $\rho(x) = w(x) = e^{-x}$ ，定义内积

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x) \overline{g(x)} e^{-x} dx,$$

及函数空间 $\mathcal{H} = L^2([0, 1], e^{-x} dx)$ 。在此空间中定义算符

$$L = -\frac{1}{e^{-x}} \frac{d}{dx} \left[x e^{-x} \frac{d}{dx} \right] = -e^x \frac{d}{dx} \left[x e^{-x} \frac{d}{dx} \right] = -x \frac{d^2}{dx^2} - (1 - x) \frac{d}{dx},$$

则原方程等价于本征方程 $Ly = \lambda y$ 。

验证厄密性：由分部积分，

$$\langle Lf, g \rangle - \langle f, Lg \rangle = \left[-p f' \bar{g} + p f \bar{g}' \right]_0^1.$$

边界项的消除要求：

- 在 $x = 1$ 处：取 $y(1) = 0$ （Dirichlet 条件）；
- 在 $x = 0$ 处： $p(0) = 0$ ，只需求解在 $x \rightarrow 0^+$ 有界，边界项自动为零。

因此完整表述的本征问题为

$$\begin{aligned} Ly &= \lambda y, \quad L = -e^x \frac{d}{dx} \left[x e^{-x} \frac{d}{dx} \right] = -x \frac{d^2}{dx^2} - (1 - x) \frac{d}{dx}, \\ \text{定义域: } &0 < x < 1, \\ \text{内积空间: } &\mathcal{H} = L^2([0, 1], e^{-x} dx), \quad \langle f, g \rangle = \int_0^1 f \bar{g} e^{-x} dx, \\ \text{边界条件: } &y(x) \text{ 在 } x \rightarrow 0^+ \text{ 有界, } y(1) = 0. \end{aligned}$$

乘 x 后的方程 $xy'' + (1 - x)y' + \lambda y = 0$ 正是标准 Laguerre 方程。若在全半轴 $[0, \infty)$ 上取自然边界条件，本征值为 $\lambda_n = n \in \mathbb{N}_0$ ，本征函数为 Laguerre 多项式 $L_n(x)$ 。本题截断到 $[0, 1]$ 并附加 $y(1) = 0$ ，本征值取另一组离散非负值。

3. (弹簧恢复力随机游走)

带有弹簧恢复力的随机游走分布满足方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \alpha x \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad u|_{t=0} = \psi(x),$$

其中 $\kappa > 0$ 为扩散系数， $\alpha > 0$ 为恢复力系数， $\psi(x)$ 为已知初始分布。求解该微分方程。

解答:

该方程可视为 Ornstein-Uhlenbeck 生成元对应的后向 Kolmogorov 方程。

方法一 (变量代换法): 作自变量变换

$$\xi = x e^{-\alpha t}, \quad u(x, t) = v(\xi, t).$$

计算偏导数:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = v_t - \alpha \xi v_\xi, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = v_{\xi\xi} e^{-2\alpha t}, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = v_\xi e^{-\alpha t}.$$

代入原方程, 含 v_ξ 的两项相消, 得

$$v_t = \kappa e^{-2\alpha t} v_{\xi\xi}.$$

定义新的时间变量

$$\tau = \int_0^t e^{-2\alpha s} ds = \frac{1 - e^{-2\alpha t}}{2\alpha}, \quad \frac{d\tau}{dt} = e^{-2\alpha t},$$

方程化为标准热传导方程

$$v_\tau = \kappa v_{\xi\xi}, \quad v(\xi, 0) = \psi(\xi).$$

由 Poisson 公式,

$$v(\xi, \tau) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa\tau}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(\eta) \exp\left(-\frac{(\xi - \eta)^2}{4\kappa\tau}\right) d\eta.$$

代回 $\xi = x e^{-\alpha t}$ 与 $\tau = (1 - e^{-2\alpha t})/(2\alpha)$, 即得所求解。

方法二 (Laplace-Fourier 变换法): 先对 t 作 Laplace 变换, 记

$$U(x, p) = \mathcal{L}_t\{u(x, t)\} = \int_0^\infty e^{-pt} u(x, t) dt.$$

由初值条件得

$$pU - \psi(x) - \kappa U_{xx} + \alpha x U_x = 0.$$

再对 x 作 Fourier 变换, 记

$$\hat{U}(k, p) = \mathcal{F}_x\{U(x, p)\}, \quad \hat{\psi}(k) = \mathcal{F}_x\{\psi(x)\},$$

并取

$$\hat{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx.$$

利用

$$\mathcal{F}_x\{U_{xx}\} = -k^2 \hat{U}, \quad \mathcal{F}_x\{x U_x\} = -\hat{U} - k \frac{\partial \hat{U}}{\partial k},$$

可得关于 k 的一阶常微分方程

$$\alpha k \frac{\partial \hat{U}}{\partial k} + (\alpha - p - \kappa k^2) \hat{U} = -\hat{\psi}(k).$$

令 $a = \kappa/(2\alpha)$ 。对 $k \neq 0$, 取在 $|k| \rightarrow \infty$ 时不增长的解, 可统一写成

$$\hat{U}(k, p) = \frac{e^{ak^2}}{\alpha|k|} \int_{|k|}^{\infty} e^{-ar^2} \hat{\psi}(\operatorname{sgn}(k)r) \exp\left[-\frac{p}{\alpha} \ln \frac{r}{|k|}\right] dr.$$

其中 $k = 0$ 处由连续极限确定。对 p 作逆 Laplace 变换, 并记

$$\hat{U}(k, t) = \mathcal{L}_{p \rightarrow t}^{-1}\{\hat{U}(k, p)\}.$$

利用

$$\mathcal{L}_{p \rightarrow t}^{-1}\{e^{-p\tau}\} = \delta(t - \tau),$$

得

$$\hat{U}(k, t) = \frac{e^{ak^2}}{\alpha|k|} \int_{|k|}^{\infty} e^{-ar^2} \hat{\psi}(\operatorname{sgn}(k)r) \delta\left(t - \frac{1}{\alpha} \ln \frac{r}{|k|}\right) dr.$$

δ 函数的支点为 $r_* = |k|e^{\alpha t}$, 且

$$\delta\left(t - \frac{1}{\alpha} \ln \frac{r}{|k|}\right) = \alpha r_* \delta(r - r_*),$$

故

$$\hat{U}(k, t) = e^{\alpha t} \exp\left[-\frac{\kappa k^2}{2\alpha}(e^{2\alpha t} - 1)\right] \hat{\psi}(ke^{\alpha t}).$$

最后作 Fourier 逆变换, 并令 $q = ke^{\alpha t}$, 得到

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iqxe^{-\alpha t}} \exp\left[-\frac{\kappa q^2}{2\alpha}(1 - e^{-2\alpha t})\right] \hat{\psi}(q) dq.$$

由高斯函数的 Fourier 逆变换及卷积定理, 最终有

$$u(x, t) = \sqrt{\frac{\alpha}{2\pi\kappa(1 - e^{-2\alpha t})}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(\eta) \exp\left(-\frac{\alpha(xe^{-\alpha t} - \eta)^2}{2\kappa(1 - e^{-2\alpha t})}\right) d\eta.$$

4. (修正 Helmholtz 方程的 Green 函数)

考察三维空间中的方程

$$\nabla^2 u - k^2 u = f(\mathbf{r}),$$

其中 $k > 0$ 为常数, f 为已知源项, 且 u 在无穷远处有界。试计算该问题的 Green 函数 $G(\mathbf{r}; \mathbf{r}')$ 。

解答:

Green 函数 $G(\mathbf{r}; \mathbf{r}')$ 满足

$$\nabla^2 G - k^2 G = \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad G \rightarrow 0 \quad (|\mathbf{r}| \rightarrow \infty).$$

方法一 (Fourier 变换法): 取 Fourier 变换:

$$(-q^2 - k^2) \tilde{G}(\mathbf{q}; \mathbf{r}') = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}'},$$

故

$$G(\mathbf{r}; \mathbf{r}') = -\frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{e^{i\mathbf{q} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}}{q^2 + k^2} d^3 q.$$

令 $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$, $R = |\mathbf{R}|$, 取 $\mathbf{q}$ 空间球坐标作角向积分:

$$G(\mathbf{r}; \mathbf{r}') = -\frac{1}{2\pi^2 R} \int_0^\infty \frac{q \sin(qR)}{q^2 + k^2} dq.$$

将被积函数延拓到全实轴, 在上半复平面补圆弧 (Jordan 引理), 单极点在 $q = ik$, 留数为 $e^{-kR}/2$, 故

$$\int_0^\infty \frac{q \sin(qR)}{q^2 + k^2} dq = \frac{1}{2} \operatorname{Im}(2\pi i \cdot \frac{e^{-kR}}{2}) = \frac{\pi}{2} e^{-kR}.$$

方法二 (球对称直接求解): 令 $R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$, $G(R) = H(R)/R$, 方程化为 $H'' - k^2 H = 0$. 无穷远有界 $\Rightarrow H(R) = Ce^{-kR}$, 即 $G(R) = Ce^{-kR}/R$. 在 $R \rightarrow 0$ 处积分 $\nabla^2 G = \delta^{(3)}$, 由 Gauss 定理得 $-4\pi C = 1$, 故 $C = -1/(4\pi)$.

$$G(\mathbf{r}; \mathbf{r}') = -\frac{e^{-k|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}}{4\pi |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

该 Green 函数即 Yukawa 势（或屏蔽 Coulomb 势）。在 $k \rightarrow 0^+$ 时退化为 Laplace 算符的 Green 函数 $G = -1/(4\pi R)$ 。

数学物理方法（下）

gcy-模拟题 1-期中

1. 设一根长度为 l 的均匀细杆作纵振动。杆受到与速度成正比的阻尼和与位移成正比的回复力，位移记为 $u(x, t)$ ，其中 $0 < x < l$ 。杆的上端固定，下端自由。

- (1) 写出控制方程与边界条件；
- (2) 令 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，写出相应的分离后常微分方程；
- (3) 写出空间本征值问题，并给出本征值、本征函数与模方。

解答：

(1) 可写为

$$\rho u_{tt} + du_t - Eu_{xx} + ku = 0, \quad 0 < x < l,$$

其中 ρ 为线密度， E 为等效弹性常数。上端固定、下端自由对应

$$u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0.$$

(2) 代入 $u = XT$ 并除以 XT ，得

$$\rho \frac{T''}{T} + d \frac{T'}{T} + k = E \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

故

$$X'' + \frac{\lambda}{E}X = 0, \quad \rho T'' + dT' + (k + \lambda)T = 0.$$

(3) 空间本征值问题为

$$X'' + \mu^2 X = 0, \quad X(0) = 0, \quad X'(l) = 0, \quad \mu^2 = \frac{\lambda}{E}.$$

通解 $X = A \cos \mu x + B \sin \mu x$ 。由 $X(0) = 0$ 得 $A = 0$ ，再由 $X'(l) = 0$ 得

$$\cos(\mu l) = 0 \implies \mu_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

故

$$\lambda_n = E\mu_n^2 = E\left(\frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l}.$$

模方为

$$\|X_n\|^2 = \int_0^l X_n(x)^2 dx = \frac{l}{2}.$$

归一化后可取 $\sqrt{2/l} X_n(x)$ 。

$$\lambda_n = E\mu_n^2 = E\left(\frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l} \quad \|X_n\|^2 = \int_0^l X_n(x)^2 dx = \frac{l}{2}$$

2. 讨论下列势函数对应的薛定谔方程在哪些坐标系中可分离变量，并简述理由：

$$V_1(x, y, z) = \alpha(x^2 + y^2 + z^2), \quad V_2(x, y, z) = \beta z^2, \quad V_3(x, y, z) = \frac{\gamma}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

可选坐标系：直角坐标、柱坐标、球坐标。

解答:

- (1) $V_1 = \alpha r^2$ 是中心势, 因此在球坐标可分离; 又因 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 是三个单变量项之和, 所以在直角坐标也可分离; 在柱坐标中 $r^2 = \rho^2 + z^2$, 同样可分离。故三种坐标都可分离。
- (2) $V_2 = \beta z^2$ 只依赖 z , 因此在直角坐标中可分离; 在柱坐标中仍只依赖 z , 也可分离; 在球坐标中 $z = r \cos \theta$, 势写成 $\beta r^2 \cos^2 \theta$, 耦合了 r, θ , 一般不可分离。
- (3) $V_3 = \gamma/r^2$ 仅依赖 r , 在球坐标可分离; 在柱坐标中写成 $\gamma/(\rho^2 + z^2)$, 耦合 ρ, z , 不可分离; 在直角坐标中写成 $\gamma/(x^2 + y^2 + z^2)$, 耦合三个变量, 也不可分离。

见上。

3. 考虑区间 $0 < x < l$ 上的算符

$$Ly = -y'',$$

边界条件为

$$y(l) = \alpha y(0), \quad y'(l) = \beta y'(0),$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 为常数。

- (1) 求该边值问题自伴的条件;
- (2) 在自伴条件下, 说明本征值为实数;
- (3) 当 $\alpha = \beta = 1$ 时, 求全部本征值和本征函数。

解答:对任意足够光滑的 y, z , Green 公式给出

$$\langle Ly, z \rangle - \langle y, Lz \rangle = [-y' \bar{z} + y \bar{z}']_0^l.$$

由边界条件代入, 边界项化为

$$-y'(l) \bar{z}(l) + y(l) \bar{z}'(l) + y'(0) \bar{z}(0) - y(0) \bar{z}'(0) = (1 - \beta \bar{\alpha}) y'(0) \bar{z}(0) + (\alpha \bar{\beta} - 1) y(0) \bar{z}'(0).$$

因此对所有满足同类边界条件的 y, z 都为零, 当且仅当

$$\alpha \bar{\beta} = 1.$$

这就是自伴条件。

自伴后, 标准 Sturm-Liouville 理论立即推出本征值为实数; 也可令 $Ly = \lambda y$, 取内积得

$$\lambda \langle y, y \rangle = \langle Ly, y \rangle \in \mathbb{R}.$$

当 $\alpha = \beta = 1$ 时是周期边界条件。方程

$$-y'' = \lambda y$$

分三种情形:

- (1) $\lambda = 0$: 解为常数, 故有本征值 $\lambda_0 = 0$, 本征函数 $y_0(x) = 1$;
- (2) $\lambda = \mu^2 > 0$: 通解 $A \cos \mu x + B \sin \mu x$ 。由周期条件得到

$$\mu l = 2n\pi, \quad n = 1, 2, \dots$$

故

$$\lambda_n = \left(\frac{2n\pi}{l}\right)^2, \quad y_n^{(1)} = \cos \frac{2n\pi x}{l}, \quad y_n^{(2)} = \sin \frac{2n\pi x}{l};$$

- (3) $\lambda < 0$ 时只有零解, 不给本征值。

$$\mu l = 2n\pi, \quad n = 1, 2, \dots \quad \lambda_n = \left(\frac{2n\pi}{l}\right)^2, \quad y_n^{(1)} = \cos \frac{2n\pi x}{l}, \quad y_n^{(2)} = \sin \frac{2n\pi x}{l};$$

4. 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(\pi, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = x(\pi - x), \quad u_t(x, 0) = \cos 2x. \end{cases}$$

解答:Neumann 边界对应本征函数系 $\{\cos nx\}_{n \geq 0}$, 故解设为

$$u(x, t) = A_0 + B_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos nat + B_n \sin nat) \cos nx.$$

先把初位移与初速度作余弦展开。

对 $f(x) = x(\pi - x)$,

$$A_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) dx = \frac{\pi^2}{6}.$$

对 $n \geq 1$,

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \cos nx dx = \begin{cases} -\frac{4}{n^2}, & n \text{ 偶}, \\ 0, & n \text{ 奇}. \end{cases}$$

又 $g(x) = \cos 2x$ 说明只有 $n = 2$ 的速度模态非零, 因此

$$B_2 \cdot 2a = 1 \implies B_2 = \frac{1}{2a}, \quad B_n = 0 \quad (n \neq 2), \quad B_0 = 0.$$

故

$$u(x, t) = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2} \cos(2mat) \cos(2mx) + \frac{1}{2a} \sin(2at) \cos 2x.$$

其中用了 $A_{2m} = -1/m^2$ 。

5. 求解热传导问题

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ -Ku_x(0, t) = q, \quad u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0. \end{cases}$$

要求写成“稳态项 + 瞬态级数”的形式。

解答:先求稳态解 $v(x)$:

$$\kappa v'' = 0, \quad -Kv'(0) = q, \quad v(l) = 0.$$

故

$$v(x) = \frac{q}{K}(l - x).$$

令 $w = u - v$, 则 w 满足

$$\begin{cases} w_t = \kappa w_{xx}, \\ w_x(0, t) = 0, \quad w(l, t) = 0, \\ w(x, 0) = -\frac{q}{K}(l - x). \end{cases}$$

相应本征问题

$$X'' + \mu^2 X = 0, \quad X'(0) = 0, \quad X(l) = 0$$

给出

$$\mu_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}, \quad X_n(x) = \cos \mu_n x.$$

故

$$w(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-\kappa \mu_n^2 t} \cos \mu_n x.$$

系数为

$$c_n = \frac{2}{l} \int_0^l \left(-\frac{q}{K}(l-x) \right) \cos \mu_n x \, dx = -\frac{2q}{Kl\mu_n^2}.$$

因此

$$u(x, t) = \frac{q}{K}(l-x) - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2q}{Kl\mu_n^2} e^{-\kappa \mu_n^2 t} \cos \mu_n x, \quad \mu_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}.$$

6. 在上半环域

$$a < r < b, \quad 0 < \theta < \pi$$

中求解 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0,$$

满足边界条件

$$\frac{\partial u}{\partial r}(a, \theta) = 0, \quad u(b, \theta) = 0, \quad u(r, 0) = u(r, \pi) = 0.$$

写出分离变量后的本征结构，不必求出所有展开系数。

解答：

取 $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$ 。代入后得

$$\frac{r^2 R'' + rR'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda.$$

由于 $u(r, 0) = u(r, \pi) = 0$ ，角向满足

$$\Theta'' + n^2 \Theta = 0, \quad \Theta(0) = \Theta(\pi) = 0,$$

故

$$\Theta_n(\theta) = \sin n\theta, \quad n = 1, 2, \dots$$

对于每个 n ，径向满足 Euler 方程

$$r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0,$$

故

$$R_n(r) = A_n r^n + B_n r^{-n}.$$

边界条件

$$R'_n(a) = 0, \quad R_n(b) = 0$$

给出

$$A_n a^{n-1} - B_n a^{-n-1} = 0, \quad A_n b^n + B_n b^{-n} = 0.$$

解得比例关系

$$B_n = A_n a^{2n} \quad (\text{或直接由两式联立给出}),$$

更方便的写法是取

$$R_n(r) = r^n + \frac{a^{2n}}{r^n},$$

再用 $R_n(b) = 0$ 调整整体常数，或写成

$$R_n(r) = \left(r^n + \frac{a^{2n}}{r^n} \right) - \frac{b^n + a^{2n}b^{-n}}{b^n - a^{2n}b^{-n}} \left(r^n - \frac{a^{2n}}{r^n} \right).$$

因此通解结构为

$$u(r, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n R_n(r) \sin n\theta,$$

其中 R_n 满足上面的两个径向边界条件，系数由额外边界数据决定。

数学物理方法（下）

gcy-模拟题 1-期末

1. 计算卷积积分

$$I(x) = \int_0^x \sin(x-t)J_0(t) dt,$$

其中 J_0 为第一类零阶 Bessel 函数。

解答：

用 Laplace 变换。已知

$$\mathcal{L}\{\sin x\} = \frac{1}{s^2 + 1}, \quad \mathcal{L}\{J_0(x)\} = \frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}}.$$

故

$$\mathcal{L}\{I\} = \frac{1}{(s^2 + 1)^{3/2}}.$$

又利用恒等式

$$\frac{d}{dx}(xJ_1(x)) = xJ_0(x)$$

可知

$$\mathcal{L}\{1 - J_0(x)\} = \frac{1}{s} - \frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}} = \frac{\sqrt{s^2 + 1} - s}{s\sqrt{s^2 + 1}},$$

不够直接；更直接地注意到

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^x tJ_0(t) dt\right\} = \frac{1}{s}\mathcal{L}\{xJ_0(x)\} = \frac{1}{s} \frac{s}{(s^2 + 1)^{3/2}} = \frac{1}{(s^2 + 1)^{3/2}}.$$

因此

$$I(x) = \int_0^x tJ_0(t) dt = xJ_1(x).$$

故

$$\boxed{\int_0^x \sin(x-t)J_0(t) dt = xJ_1(x).}$$

2. 在圆盘 $x^2 + y^2 < a^2$ 中求解泊松方程

$$-\kappa \nabla^2 u = y, \quad u|_{x^2+y^2=a^2} = x^2 - y^2.$$

要求写出一个显式特解，并说明一般解结构。

解答：

先取边界项的调和延拓

$$u_1 = x^2 - y^2.$$

再找零边界特解。注意到二维中

$$\nabla^2(r^2 y) = 8y, \quad r^2 = x^2 + y^2.$$

因此可取

$$u_2 = -\frac{(r^2 - a^2)y}{8\kappa}.$$

因为在边界 $r = a$ 时 $u_2 = 0$ ，且

$$-\kappa \nabla^2 u_2 = y.$$

故一个显式解为

$$u(x, y) = x^2 - y^2 - \frac{(x^2 + y^2 - a^2)y}{8\kappa}.$$

若只要求满足同样边界数据，则这已是唯一解；若题目改成带时间项的热方程，则一般解应写成“该稳态解 + 圆盘上零边界齐次热方程的 Bessel 本征展开”。

3. 给定算符

$$\hat{L} = -\frac{d}{dx}, \quad D(\hat{L}) = \{u \in L^2(0, \pi) : u(\pi) = \gamma u(0)\},$$

求伴算符 $\hat{L}^\dagger$ ，并求何时 $\hat{L}^\dagger = -\hat{L}$ 。在该条件下求全部本征值和本征函数。

解答：

对 $u \in D(\hat{L})$ 、 $v \in D(\hat{L}^\dagger)$,

$$\langle \hat{L}u, v \rangle = -\int_0^\pi u' \bar{v} dx = \int_0^\pi u \bar{v}' dx - u(\pi) \bar{v}(\pi) + u(0) \bar{v}(0).$$

利用 $u(\pi) = \gamma u(0)$ ，边界项为

$$u(0)(\bar{v}(0) - \gamma \bar{v}(\pi)).$$

对任意 u 消失，当且仅当

$$v(0) = \bar{\gamma} v(\pi).$$

故

$$\hat{L}^\dagger = \frac{d}{dx}, \quad D(\hat{L}^\dagger) = \{v : v(0) = \bar{\gamma} v(\pi)\}.$$

要使 $\hat{L}^\dagger = -\hat{L}$ ，只需定义域相同，即

$$v(\pi) = \gamma v(0) \iff v(0) = \bar{\gamma} v(\pi),$$

这等价于

$$|\gamma| = 1.$$

设 $\gamma = e^{i\theta}$ 。本征方程

$$v' = \lambda v$$

给出

$$v(x) = Ce^{\lambda x}.$$

代入 $v(0) = e^{-i\theta} v(\pi)$ ，得

$$1 = e^{-i\theta} e^{\lambda\pi} \implies e^{\lambda\pi} = e^{i\theta}.$$

故

$$\lambda_n = \frac{i(\theta + 2\pi n)}{\pi}, \quad v_n(x) = e^{\lambda_n x}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

4. 求解无界域热方程

$$\begin{cases} u_t - \kappa u_{xx} = e^{-\alpha t} \delta(x), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 0. \end{cases}$$

解答：

利用热核

$$G(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\kappa t}\right), \quad t > 0.$$

Duhamel 原理给出

$$u(x, t) = \int_0^t e^{-\alpha\tau} G(x, t - \tau) d\tau.$$

因此

$$u(x, t) = \int_0^t \frac{e^{-\alpha\tau}}{\sqrt{4\pi\kappa(t-\tau)}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\kappa(t-\tau)}\right) d\tau.$$

若换元 $s = t - \tau$, 也可写成

$$u(x, t) = e^{-\alpha t} \int_0^t \frac{e^{\alpha s}}{\sqrt{4\pi\kappa s}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\kappa s}\right) ds.$$

这就是所求显式积分表示。

5. 把半径为 a 、总电量为 Q 的均匀带电圆环放在平面 $z = 0$ 上、圆心在原点。分别写出其在直角坐标、柱坐标、球坐标下的电荷密度分布。

解答：

圆环是线电荷，线密度

$$\lambda = \frac{Q}{2\pi a}.$$

- (1) 在柱坐标下最简洁：圆环满足 $\rho = a, z = 0$, 故

$$\rho_e(\rho, \varphi, z) = \frac{Q}{2\pi a} \delta(\rho - a) \delta(z).$$

注意体元为 $dV = \rho d\rho d\varphi dz$, 积分后恰给出 Q 。

- (2) 在直角坐标下可写成

$$\rho_e(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi a} \delta(\sqrt{x^2 + y^2} - a) \delta(z).$$

也可用 $\delta(x^2 + y^2 - a^2)$ 改写，但需同时补上雅可比因子。

- (3) 在球坐标中圆环对应 $r = a, \theta = \pi/2$ 。因体元为 $r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$, 可取

$$\rho_e(r, \theta, \varphi) = \frac{Q}{2\pi a^2} \delta(r - a) \delta\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right).$$

6. 在半圆域

$$0 < r < R, \quad 0 < \theta < \pi$$

上写出满足零边界条件

$$G|_{\theta=0} = G|_{\theta=\pi} = G|_{r=R} = 0$$

的 Laplace 算符 Green 函数的本征展开结构。提示：先做分离变量。

解答：

零边界条件下，角向本征函数为

$$\Theta_n(\theta) = \sin n\theta, \quad n = 1, 2, \dots$$

径向部分满足 Bessel 方程，且在 $r = 0$ 有界、在 $r = R$ 为零，因此应取

$$R_{n,m}(r) = J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R}r\right), \quad J_n(j_{n,m}) = 0, \quad m = 1, 2, \dots$$

于是 Green 函数可按完整正交系展开为

$$G(r, \theta; r', \theta') = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{C_{n,m}}{\lambda_{n,m}} J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R} r_{<}\right) J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R} r_{>}\right) \sin n\theta \sin n\theta',$$

其中

$$\lambda_{n,m} = \left(\frac{j_{n,m}}{R}\right)^2,$$

$C_{n,m}$ 由正交归一化决定。更标准地写成

$$G = \sum_{n,m} \frac{J_n(j_{n,m}r/R) J_n(j_{n,m}r'/R) \sin n\theta \sin n\theta'}{\lambda_{n,m} N_{n,m}},$$

其中

$$N_{n,m} = \int_0^\pi \sin^2 n\theta \, d\theta \int_0^R r J_n^2(j_{n,m}r/R) \, dr.$$

这就是所求本征展开结构。

数学物理方法（下）

gcy-模拟题 2-期中

1. 考虑弦振动问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < l, t > 0, \\ u_x(0, t) - hu(0, t) = 0, & u(l, t) = 0, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

- (1) 用分离变量导出空间本征值问题；
- (2) 写出本征值方程与本征函数；
- (3) 写出形式解及展开系数。

解答：

设 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，代入得

$$\frac{T''}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = -\mu^2.$$

于是空间方程为

$$X'' + \mu^2 X = 0, \quad X'(0) - hX(0) = 0, \quad X(l) = 0.$$

由 $X(l) = 0$ ，可取

$$X(x) = A \sin \mu(l - x).$$

再代入 $X'(0) - hX(0) = 0$ ，得到本征值方程

$$-\mu \cos(\mu l) - h \sin(\mu l) = 0, \quad \text{即} \quad \boxed{\mu \cos(\mu l) + h \sin(\mu l) = 0}.$$

对应本征函数可取

$$\boxed{X_n(x) = \sin \mu_n(l - x)}.$$

时间部分满足

$$T_n'' + c^2 \mu_n^2 T_n = 0,$$

因初速度为零，故形式解为

$$\boxed{u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(c\mu_n t) X_n(x)}.$$

展开系数由正交性得

$$\boxed{a_n = \frac{\int_0^l f(x) X_n(x) dx}{\int_0^l X_n(x)^2 dx}}.$$

其中

$$\int_0^l X_n(x)^2 dx = \frac{l}{2} - \frac{\sin(2\mu_n l)}{4\mu_n}.$$

2. 在半无限长条形区域

$$0 < x < a, \quad y > 0$$

内求解 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0,$$

满足边界条件

$$u(0, y) = u(a, y) = 0, \quad u(x, 0) = f(x), \quad u(x, y) \rightarrow 0 \quad (y \rightarrow \infty).$$

解答:

设 $u(x, y) = X(x)Y(y)$, 则

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -\lambda.$$

由边界 $u(0, y) = u(a, y) = 0$ 得

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

而 $y \rightarrow \infty$ 时衰减要求

$$Y_n(y) = e^{-n\pi y/a}.$$

故解为

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-n\pi y/a} \sin \frac{n\pi x}{a}.$$

由底边条件 $u(x, 0) = f(x)$, 得

$$b_n = \frac{2}{a} \int_0^a f(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{a} d\xi.$$

因此

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{a} \int_0^a f(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{a} d\xi \right) e^{-n\pi y/a} \sin \frac{n\pi x}{a}.$$

3. 求解周期热传导问题

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx}, & -\pi < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(-\pi, t) = u(\pi, t), \quad u_x(-\pi, t) = u_x(\pi, t), & t > 0, \\ u(x, 0) = x^2. \end{cases}$$

解答:

在 $[-\pi, \pi]$ 上, x^2 的 Fourier 级数为

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx).$$

周期热方程对每个 Fourier 模态仅带来衰减因子 $e^{-\kappa n^2 t}$, 故解为

$$u(x, t) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} e^{-\kappa n^2 t} \cos(nx).$$

4. 在扇形区域

$$0 < r < a, \quad 0 < \theta < \beta$$

内求解 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0,$$

边界条件为

$$u(r, 0) = u(r, \beta) = 0, \quad u(a, \theta) = g(\theta).$$

写出分离变量解。

解答：

取 $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$ ，代入极坐标 Laplace 方程得

$$\frac{r^2 R'' + rR'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda.$$

由角向边界条件

$$\Theta(0) = \Theta(\beta) = 0$$

可得

$$\Theta_n(\theta) = \sin \frac{n\pi\theta}{\beta}, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{\beta}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

径向方程为 Euler 方程

$$r^2 R'' + rR' - \left(\frac{n\pi}{\beta}\right)^2 R = 0,$$

在 $r = 0$ 有界要求舍去负幂项，故

$$R_n(r) = C_n r^{n\pi/\beta}.$$

于是解写成

$$u(r, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \left(\frac{r}{a}\right)^{n\pi/\beta} \sin \frac{n\pi\theta}{\beta}.$$

由 $u(a, \theta) = g(\theta)$ ，得

$$A_n = \frac{2}{\beta} \int_0^\beta g(\phi) \sin \frac{n\pi\phi}{\beta} d\phi.$$

故

$$u(r, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{\beta} \int_0^\beta g(\phi) \sin \frac{n\pi\phi}{\beta} d\phi \right) \left(\frac{r}{a}\right)^{n\pi/\beta} \sin \frac{n\pi\theta}{\beta}.$$

数学物理方法（下）

gcy-模拟题 2-期末

1. 在整条实轴上求解对流-扩散方程初值问题

$$\begin{cases} u_t + vu_x = \kappa u_{xx}, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = e^{-\alpha x^2}, & \alpha > 0. \end{cases}$$

要求写出显式解。

解答：

可先作平移变换 $\xi = x - vt$ ，令 $u(x, t) = w(\xi, t)$ ，则

$$w_t = \kappa w_{\xi\xi}, \quad w(\xi, 0) = e^{-\alpha\xi^2}.$$

Gaussian 初值在热方程下保持 Gaussian 形式，故

$$w(\xi, t) = \frac{1}{\sqrt{1 + 4\alpha\kappa t}} \exp\left(-\frac{\alpha\xi^2}{1 + 4\alpha\kappa t}\right).$$

代回 $\xi = x - vt$ ，得

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1 + 4\alpha\kappa t}} \exp\left[-\frac{\alpha(x - vt)^2}{1 + 4\alpha\kappa t}\right].$$

2. 求三维上半空间

$$\mathbb{R}_+^3 = \{(x, y, z) : z > 0\}$$

中 Dirichlet 问题的 Green 函数：

$$\nabla^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad G|_{z=0} = 0.$$

并写出位于 $(0, 0, h)$ 的单位点源所产生的势函数。

解答：

用镜像法。记

$$\mathbf{r}' = (x', y', z'), \quad \mathbf{r}'^* = (x', y', -z').$$

则上半空间 Dirichlet Green 函数为

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*|}.$$

它在 $z = 0$ 上确为零，且满足所需奇性。

若单位点源位于 $(0, 0, h)$ ，则 $\mathbf{r}_0 = (0, 0, h)$ ，其镜像点为 $\mathbf{r}_0^* = (0, 0, -h)$ 。势函数即为

$$u(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0^*|} \right).$$

3. 考虑 Hilbert 空间 $L^2(0, 2\pi)$ 上的算符

$$\hat{L} = -i \frac{d}{dx}, \quad D(\hat{L}) = \{u \in H^1(0, 2\pi) : u(2\pi) = e^{i\theta} u(0)\},$$

其中 $\theta \in \mathbb{R}$ 为常数。

(1) 证明 $\hat{L}$ 是自伴的；

(2) 求全部本征值与本征函数。

解答:

(1) 对 $u, v \in D(\hat{L})$, 有

$$\langle \hat{L}u, v \rangle - \langle u, \hat{L}v \rangle = -i \int_0^{2\pi} u' \bar{v} dx + i \int_0^{2\pi} u \bar{v}' dx = -i[u\bar{v}]_0^{2\pi}.$$

而准周期边界给出

$$u(2\pi) = e^{i\theta} u(0), \quad v(2\pi) = e^{i\theta} v(0),$$

故

$$[u\bar{v}]_0^{2\pi} = e^{i\theta} u(0) \overline{e^{-i\theta} v(0)} - u(0) \overline{v(0)} = 0.$$

因此 $\hat{L}$ 对称; 其伴随域满足同样边界条件, 所以 $\hat{L}$ 自伴。

(2) 本征方程

$$-iu' = \lambda u$$

解为

$$u(x) = Ce^{i\lambda x}.$$

代入边界条件:

$$e^{i2\pi\lambda} = e^{i\theta}.$$

故

$$2\pi\lambda = \theta + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

于是全部本征值为

$$\lambda_n = n + \frac{\theta}{2\pi}, \quad n \in \mathbb{Z},$$

相应本征函数可取

$$u_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i(n+\theta/(2\pi))x}.$$

4. 在区间 $0 < x < l$ 上求算符

$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + a^2 \quad (a > 0)$$

配以 Dirichlet 边界条件 $u(0) = u(l) = 0$ 的 Green 函数, 即求 $G(x, \xi)$ 使得

$$\left(-\frac{d^2}{dx^2} + a^2\right) G(x, \xi) = \delta(x - \xi), \quad G(0, \xi) = G(l, \xi) = 0.$$

并写出方程 $Lu = f(x)$ 的解的积分表示。

解答:

对 $x \neq \xi$, 有齐次方程

$$-G'' + a^2 G = 0,$$

其解为双曲函数。为满足左右边界, 可取

$$G(x, \xi) = \begin{cases} A(\xi) \sinh(ax), & 0 < x < \xi, \\ B(\xi) \sinh(a(l-x)), & \xi < x < l. \end{cases}$$

在 $x = \xi$ 处连续, 且由方程积分得导数跃变

$$G_x(\xi + 0, \xi) - G_x(\xi - 0, \xi) = -1.$$

解得

$$G(x, \xi) = \frac{1}{a \sinh(al)} \sinh(ax_{<}) \sinh(a(l-x_{>})),$$

其中

$$x_{<} = \min\{x, \xi\}, \quad x_{>} = \max\{x, \xi\}.$$

因此边值问题

$$\left(-\frac{d^2}{dx^2} + a^2\right) u = f(x), \quad u(0) = u(l) = 0$$

的解为

$$u(x) = \int_0^l G(x, \xi) f(\xi) \, d\xi.$$